Поля и теория Галуа

Конспект

по книге J. S. Milne «Fields and Galois Theory»

2026

Предисловие

Этот конспект излагает теорию полей и теорию Галуа — от расширений полей и многочленов до бесконечной теории Галуа. Он рассчитан на самостоятельное чтение: все определения даны, все доказательства приведены полностью.

На основе чего он составлен

- *Книга* J. S. Milne, *Fields and Galois Theory*, версия 5.10 (2022). Из неё взяты порядок глав, нумерация утверждений и основной набор определений и теорем. Номера утверждений в конспекте совпадают с номерами в книге, поэтому их удобно читать параллельно.
- *Рукописный конспект* этой книги (269 страниц), который составитель вёл во время чтения. Из него взяты ход многих рассуждений, рисунки и диаграммы (здесь они перерисованы, кое-где дополнены), замечания на полях. Места, которые при чтении вызывали вопросы, разобраны здесь подробнее.
- *Обсуждения прочитанного* с языковой моделью Claude (компания Anthropic): ответы на вопросы, недостающие шаги доказательств, дополнительные примеры и контрпримеры. Всё существенное из этих обсуждений перенесено в соответствующие места текста.
- *Отдельные заметки*, подготовленные по ходу обсуждений: круговое поле $\mathbb{Q}(\zeta_{13})$; группа кватернионов как группа Галуа; примеры к теории Куммера; норма и след для несепарабельных расширений; примеры бесконечных расширений Галуа; двойственность Понтрягина и теория Куммера.

Как он сделан

Текст написан моделью Claude (Claude Opus 5.5) по заданию составителя и под его руководством, глава за главой, начиная с ноября 2026 года. Составитель определял, что войдёт в конспект и как это должно быть изложено.

- Утверждения, которых нет в книге, получили номера с буквой (например, 7.8a). Там, где рассуждение источника неполно или неточно, приведено полное доказательство.
- Вычисления проверены системой компьютерной алгебры, а каждую главу независимо прочитали два рецензента (отдельные экземпляры той же модели); найденные ошибки исправлены. Тем не менее опечатки и ошибки возможны.
- Рисунки сделаны в TikZ. Красным выделено то, что строится в доказательстве, синим — исходные данные.
- Терминология — устоявшаяся русская (например, «проконечная группа», «сепарабельное замыкание»).

Как читать

«Отступления» — пояснения, мотивировки и взгляд вперёд; при первом чтении их можно пропускать. Ссылка вида «по 7.4» отсылает к утверждению 7.4; в электронной версии номера утверждений из уже готовых глав — переходы (они выделены цветом).

Главы добавляются постепенно; сейчас готова глава 7. Ссылки на ещё не написанные главы даны по нумерации книги и станут переходами, когда эти главы появятся. Исходные тексты (LaTeX) хранятся вместе с PDF.

Оглавление

Предисловие **i**

7 Бесконечные расширения Галуа **1**

Введение 1
Топологические группы 2
Топология Крулля на группе Галуа 4
Основная теорема бесконечной теории Галуа 11
Группы Галуа как обратные пределы 18
Неоткрытые подгруппы конечного индекса 21
Примеры 22
Упражнения 28

Глава 7

Бесконечные расширения Галуа

Введение

Определение. Алгебраическое (возможно, бесконечное) расширение Ω/F называется *расширением Галуа*, если оно нормально и сепарабельно, т. е. минимальный многочлен над F каждого элемента Ω сепарабелен и раскладывается в Ω на линейные множители.

Для конечных расширений это определение совпадает с прежним (3.9). Бесконечные расширения Галуа возникают естественно: таковы алгебраическое замыкание $\overline{\mathbb{F}}_p$ конечного поля, поле $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$ всех алгебраических чисел, сепарабельное замыкание F^{sep} любого поля F, поле $\mathbb{Q}(\mu_\infty)$, порождённое всеми корнями из единицы.

Как устроена группа автоморфизмов. Пусть Ω/F — расширение Галуа и $F \subset M \subset \Omega$, где M/F — *конечное* расширение Галуа. Каждый $\sigma \in \mathrm{Aut}(\Omega/F)$ переводит M в себя: M — поле разложения некоторого сепарабельного многочлена $f \in F[X]$, а σ переводит корни f в корни f. Поэтому определено ограничение $\sigma \mapsto \sigma|_M \colon \mathrm{Aut}(\Omega/F) \to \mathrm{Gal}(M/F)$, а вместе с ним гомоморфизм

$$\Phi \colon \mathrm{Aut}(\Omega/F) \to \prod_M \mathrm{Gal}(M/F), \qquad \sigma \mapsto (\sigma|_M)_M, \tag{1}$$

где M пробегает все конечные подрасширения Галуа в Ω.

Φ *инъективен.* Каждый $\alpha \in \Omega$ лежит в некотором конечном подрасширении Галуа: в поле разложения M_α минимального многочлена α над F (он сепарабелен, и все его корни лежат в Ω). Если $\Phi(\sigma) = 1$, то σ тождествен на каждом M_α, т. е. $\sigma(\alpha) = \alpha$ для всех α, и $\sigma = \mathrm{id}$.

Снабдим каждую конечную группу $\mathrm{Gal}(M/F)$ дискретной топологией. Она компактна и хаусдорфова, поэтому произведение $\prod_M \mathrm{Gal}(M/F)$ с топологией произведения компактно (теорема Тихонова; здесь используется аксиома выбора) и хаусдорфово. Мы увидим (7.8, 7.8а), что образ Φ *замкнут*; поэтому $\mathrm{Aut}(\Omega/F)$ с перенесённой через Φ топологией — компактная группа. Эту группу с этой топологией обозначают $\mathrm{Gal}(\Omega/F)$ и называют *группой Галуа* расширения Ω/F.

$$\underbrace{\mathrm{Aut}(\Omega/F)}_{\substack{\text{топология}\\ \text{переносится через } \Phi}} \xrightarrow[\text{биекция}]{\Phi} \underbrace{\Phi\big(\mathrm{Aut}(\Omega/F)\big)}_{\substack{\text{замкнуто}\\ (7.8)}} \subset \underbrace{\textstyle\prod_M \mathrm{Gal}(M/F)}_{\substack{\text{компактно: } \mathrm{Gal}(M/F) \text{ конечны}\\ \text{и дискретны; теорема Тихонова}}}$$

Замкнутое подмножество компакта компактно. Поэтому $\mathrm{Aut}(\Omega/F)$ *с перенесённой через* Φ *топологией — компактная группа.*

Главный результат главы (основная теорема 7.13): вся теория Галуа конечных расширений переносится на бесконечные, если всюду заменить слово «подгруппа» словами «*замкнутая*

подгруппа». Замкнутые подгруппы компактной группы сами компактны, так что в бесконечной теории Галуа подгруппы — это компактные подгруппы $\mathrm{Gal}(\Omega/F)$. Одно отличие следует отметить сразу: если Ω/F бесконечно, то $\mathrm{Gal}(\Omega/F)$ всегда несчётна (замечание 7.26b), тогда как степень $[\Omega : F]$ может быть счётной; поэтому равенство $|\mathrm{Gal}(\Omega/F)| = [\Omega : F]$ перестаёт выполняться (хотя группа $\mathrm{Gal}(\Omega/F)$ бесконечна тогда и только тогда, когда бесконечна степень $[\Omega : F]$).

Замечание. В этой главе свободно используется аксиома выбора (через лемму Цорна и теорему Тихонова). Без неё разумной теории не получится: с аксиомами Цермело–Френкеля (ZF) совместимо существование алгебраического замыкания поля $\mathbb{Q}$, у которого нет нетривиальных автоморфизмов.

Топологические группы

Определение 7.1. Множество G со структурой группы и топологией называется *топологической группой*, если отображения

$$(g,h) \mapsto gh \colon G \times G \to G, \qquad g \mapsto g^{-1} \colon G \to G$$

непрерывны (на $G \times G$ — топология произведения).

Пусть $a \in G$. Левый сдвиг $a_L \colon g \mapsto ag$ непрерывен как композиция непрерывных отображений

$$G \xrightarrow{g \mapsto (a,g)} G \times G \xrightarrow{(g,h) \mapsto gh} G,$$

и у него непрерывное обратное $(a^{-1})_L$. Значит, a_L — *гомеоморфизм*; так же гомеоморфизмами являются правые сдвиги $g \mapsto ga$, а также обращение $g \mapsto g^{-1}$. Отсюда:

Лемма 7.1a. *Пусть H — подгруппа топологической группы G.*

(a) *Смежный класс aH открыт (замкнут), если H открыта (замкнута).*

(b) *Открытая подгруппа замкнута.*

(c) *Замкнутая подгруппа конечного индекса открыта.*

(d) *Если G компактна, то открытая подгруппа имеет конечный индекс.*

(e) *Подгруппа, содержащая открытую подгруппу (или вообще открытую окрестность единицы), открыта.*

Доказательство. (a) $aH = a_L(H)$, а a_L — гомеоморфизм. (b) $G \setminus H = \bigcup_{a \notin H} aH$ — объединение открытых множеств. (c) $G \setminus H$ — *конечное* объединение замкнутых смежных классов aH, $a \notin H$, т. е. замкнуто. (d) Смежные классы aH открыты, попарно не пересекаются и покрывают G. Из этого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие, но ни один класс нельзя выбросить; значит, их конечное число. (e) Если $U \subset H$ — открытая окрестность e, то $H = \bigcup_{h \in H} hU$ открыта. □

Напомним, что *окрестностью* точки x называется любое множество, содержащее открытое множество, содержащее x (окрестность не обязана быть открытой), а *база окрестностей* точки x — это семейство $\mathcal{N}$ окрестностей x такое, что любое открытое множество, содержащее x, содержит некоторое $N \in \mathcal{N}$.

Предложение 7.2. *Пусть G — топологическая группа и $\mathcal{N}$ — база окрестностей единицы e. Тогда*[1]

(a) *для любых $N_1, N_2 \in \mathcal{N}$ найдётся $N' \in \mathcal{N}$ такое, что $e \in N' \subset N_1 \cap N_2$;*

[1] Для подмножеств $S, S' \subset G$ полагаем $SS' = \{ss' \mid s \in S,\ s' \in S'\}$ и $S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$.

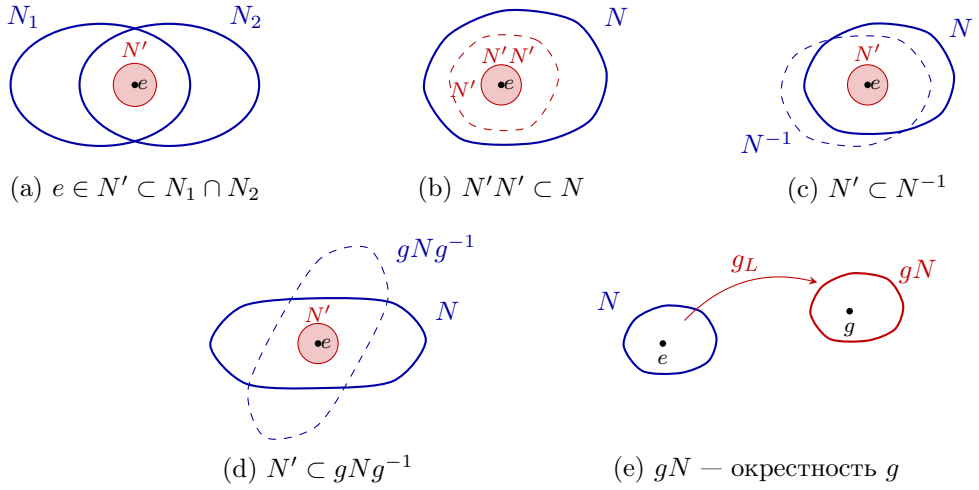
(b) *для любого* $N \in \mathcal{N}$ *найдётся* $N' \in \mathcal{N}$ *такое, что* $N'N' \subset N$;

(c) *для любого* $N \in \mathcal{N}$ *найдётся* $N' \in \mathcal{N}$ *такое, что* $N' \subset N^{-1}$;

(d) *для любых* $N \in \mathcal{N}$ *и* $g \in G$ *найдётся* $N' \in \mathcal{N}$ *такое, что* $N' \subset gNg^{-1}$;

(e) *для любого* $g \in G$ *семейство* $\{gN \mid N \in \mathcal{N}\}$ *— база окрестностей точки* g.

Обратно, пусть G *— группа и* $\mathcal{N}$ *— непустое семейство подмножеств* G*, удовлетворяющее (a)–(d). Тогда на* G *существует единственная топология, для которой выполнено (e); в этой топологии* G *— топологическая группа, а* $\mathcal{N}$ *— база окрестностей единицы.*



(a) $e \in N' \subset N_1 \cap N_2$ (b) $N'N' \subset N$ (c) $N' \subset N^{-1}$

(d) $N' \subset gNg^{-1}$ (e) gN — окрестность g

Условия (a)–(e) в картинках: окрестности единицы можно пересекать, «делить пополам» относительно умножения, обращать, сопрягать и переносить сдвигами в любую точку. В (c) множество N^{-1} *— «отражение»* N*; оно не может лежать строго внутри* N*: обращение — биекция, сохраняющая включения, и из* $N^{-1} \subset N$ *следует* $N \subset N^{-1}$*, т. е.* $N^{-1} = N$.

Доказательство. 1) Прямое утверждение. (a) следует из определений: $N_1 \cap N_2$ содержит открытое множество, содержащее e, а оно содержит некоторое N'. (b): умножение непрерывно в точке (e, e), поэтому для N найдётся открытая окрестность $W_1 \times W_2$ точки (e, e) с $W_1 W_2 \subset N$; возьмём $N' \subset W_1 \cap W_2$ (по (a) и определению базы), тогда $N'N' \subset N$. (c) так же следует из непрерывности $g \mapsto g^{-1}$ в e, (d) — из непрерывности $h \mapsto g^{-1}hg$ в e (её образ в e равен e, а $\{h : g^{-1}hg \in N\} = gNg^{-1}$). (e) следует из того, что g_L — гомеоморфизм, переводящий e в g.

2) Обратное: топология. Заметим, что $e \in N$ для каждого $N \in \mathcal{N}$ (применим (a) к $N_1 = N_2 = N$). Пусть $\mathcal{U}$ — семейство подмножеств $U \subset G$ таких, что

$$\text{для каждого } g \in U \text{ найдётся } N \in \mathcal{N} \text{ с } gN \subset U.$$

Ясно, что $\varnothing, G \in \mathcal{U}$ и что объединение множеств из $\mathcal{U}$ лежит в $\mathcal{U}$. Если $U_1, U_2 \in \mathcal{U}$ и $g \in U_1 \cap U_2$, то $gN_1 \subset U_1$, $gN_2 \subset U_2$, а по (a) есть $N' \subset N_1 \cap N_2$, так что $gN' \subset U_1 \cap U_2$. Значит, $\mathcal{U}$ — топология.

3) Условие (e) выполнено. Нужно проверить две вещи: (e1) каждое gN — окрестность g, т. е. содержит открытое множество, содержащее g; (e2) каждое открытое $U \ni g$ содержит некоторое gN. Условие (e2) — это определение $\mathcal{U}$. Для (e1) положим

$$V = \{x \in G \mid xN' \subset gN \text{ для некоторого } N' \in \mathcal{N}\}.$$

Тогда $g \in V$ (возьмём $N' = N$); $V \subset gN$, так как $x = xe \in xN'$; и V открыто: если $xN' \subset gN$, выберем по (b) N'' с $N''N'' \subset N'$; для $y \in xN''$ имеем $yN'' \subset xN''N'' \subset xN' \subset gN$, т. е. $y \in V$, и значит $xN'' \subset V$. Итак, $g \in V \subset gN$ и $V \in \mathcal{U}$.

4) Единственность. В любом топологическом пространстве множество открыто тогда и только тогда, когда оно является окрестностью каждой своей точки. Если топология удовлетворяет (e), то открытость U означает в точности, что для каждого $g \in U$ найдётся N с $gN \subset U$, т. е. $U \in \mathcal{U}$. Значит, такая топология единственна.

5) Умножение непрерывно. Множества $g_1N_1 \times g_2N_2$ образуют базу окрестностей точки (g_1, g_2) в $G \times G$. Пусть U открыто и $g_1g_2 \in U$; найдём N_1, N_2 с $g_1N_1g_2N_2 \subset U$. Возьмём N с $g_1g_2N \subset U$, затем по (b) N' с $N'N' \subset N$, и по (d) (для элемента g_2) $N_1 \subset g_2N'g_2^{-1}$. Тогда

$$g_1N_1g_2N' \subset g_1(g_2N'g_2^{-1})g_2N' = g_1g_2N'N' \subset g_1g_2N \subset U.$$

6) Взятие обратного непрерывно. Пусть U открыто и $g^{-1} \in U$; найдём N'' с $(gN'')^{-1} \subset U$. Возьмём N с $g^{-1}N \subset U$; по (d) (для элемента g^{-1}) найдётся $N_3 \subset g^{-1}Ng$, а по (c) — $N'' \subset N_3^{-1}$. Тогда

$$(gN'')^{-1} = N''^{-1}g^{-1} \subset N_3g^{-1} \subset g^{-1}Ng\,g^{-1} = g^{-1}N \subset U.$$

Наконец, $\mathcal{N}$ — база окрестностей e по (e) при $g = e$. □

Замечание 7.2a. (a) Каждое условие отвечает за свою часть: (a) — за то, что получается топология; (b) — за непрерывность умножения в единице (и за то, что сдвиги gN являются окрестностями); (c) — за непрерывность обратного в единице; (d) — за перенос окрестностей из единицы в любую точку (непрерывность сопряжения). Без (b) утверждение неверно: для $G = \mathbb{Z}$ (аддитивно) и $\mathcal{N} = \{\{-1, 0, 1\}\}$ условия (a), (c), (d) выполнены, а (b) — нет: $\{-1, 0, 1\} + \{-1, 0, 1\} = \{-2, \dots, 2\}$. Открытыми в $\mathcal{U}$ оказываются лишь $\varnothing$ и $\mathbb{Z}$ (если $U \ni g$ открыто, то $g \pm 1 \in U$, и по индукции $U = \mathbb{Z}$), так что $\{g-1, g, g+1\}$ не является окрестностью g: топологии с условием (e) нет.

(b) Полученная топология хаусдорфова тогда и только тогда, когда $\bigcap_{N\in\mathcal{N}} N = \{e\}$. Например, семейство $\mathcal{N} = \{G\}$ удовлетворяет (a)–(d) и даёт антидискретную топологию.

(c) Если все $N \in \mathcal{N}$ — *нормальные подгруппы*, то (b), (c), (d) выполняются с $N' = N$, и остаётся проверить лишь (a). Именно так будет обстоять дело с семейством $\{G(S) \mid S \text{ инвариантно}\}$ в группе Галуа (7.6).

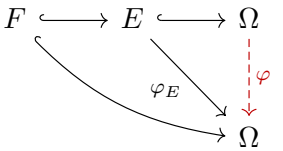
Топология Крулля на группе Галуа

Напомним (3.9), что конечное расширение Ω/F является расширением Галуа, если оно нормально и сепарабельно, т. е. каждый неприводимый многочлен $f \in F[X]$, имеющий корень в Ω, имеет в Ω ровно $\deg f$ различных корней. Так же (см. введение) определяется алгебраическое расширение Галуа. Например, F^{sep} — расширение Галуа поля F. Ясно, что Ω/F является расширением Галуа тогда и только тогда, когда Ω — объединение конечных подрасширений Галуа (каждый элемент лежит в поле разложения своего минимального многочлена).

Предложение 7.3. *Если Ω/F — расширение Галуа, то Ω/M — расширение Галуа для каждого промежуточного поля $F \subset M \subset \Omega$.*

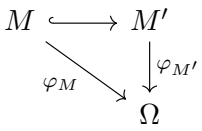
Доказательство. Пусть $f \in M[X]$ неприводим и имеет корень $a \in \Omega$. Минимальный многочлен g элемента a над F раскладывается в $\Omega[X]$ на различные линейные множители. Так как f делит g в $M[X]$, то и f раскладывается в $\Omega[X]$ на различные линейные множители. □

Предложение 7.4. *Пусть Ω/F — расширение Галуа и $F \subset E \subset \Omega$. Тогда каждый F-гомоморфизм $E \to \Omega$ продолжается до F-изоморфизма $\Omega \to \Omega$.*

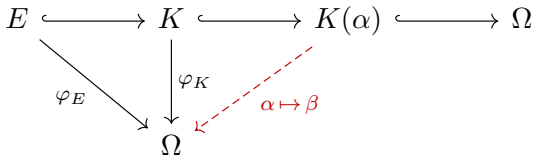


Утверждение 7.4: стрелку φ_E можно достроить до автоморфизма φ поля Ω (красная пунктирная стрелка) так, чтобы диаграмма была коммутативна.

Доказательство. Пусть $\varphi_E\colon E \to \Omega$ — F-гомоморфизм. Рассмотрим множество $\mathcal{S}$ пар (M, φ_M), где $E \subset M \subset \Omega$ — поле, а $\varphi_M\colon M \to \Omega$ — гомоморфизм, продолжающий φ_E; положим $(M, \varphi_M) \leq (M', \varphi_{M'})$, если $M \subset M'$ и $\varphi_{M'}|_M = \varphi_M$, т. е. треугольник



коммутативен. Множество $\mathcal{S}$ непусто (содержит (E, φ_E)), и у каждой цепи (M_i, φ_i) есть верхняя грань $(\bigcup M_i, \bigcup \varphi_i)$ (объединение возрастающей цепи полей — поле, а согласованные гомоморфизмы склеиваются). По лемме Цорна есть максимальный элемент (K, φ_K).



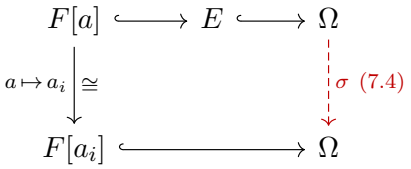
Если $K \neq \Omega$, то φ_K продолжается ещё на один шаг — на $K(\alpha)$, $\alpha \mapsto \beta$, где β — корень образа $\varphi_K(g)$ минимального многочлена g элемента α над K (красная стрелка); это противоречит максимальности.

$K = \Omega$. Пусть $\alpha \in \Omega \setminus K$, g — минимальный многочлен α над K, f — над F. Так как $g \mid f$ в $K[X]$, то $\varphi_K(g) \mid \varphi_K(f) = f$ (φ_K применяется к коэффициентам и тождествен на F). Но f раскладывается в Ω на линейные множители (нормальность), поэтому у $\varphi_K(g)$ есть корень $\beta \in \Omega$, и φ_K продолжается до $K(\alpha) \to \Omega$, $\alpha \mapsto \beta$ (2.4). Это противоречит максимальности.

Сюръективность. Пусть $\varphi\colon \Omega \to \Omega$ — полученный F-гомоморфизм, $a \in \Omega$ и f — минимальный многочлен a над F. В Ω ровно $\deg f$ корней f; φ инъективен и переводит корни f в корни f, значит, $\varphi(\Omega)$ тоже содержит $\deg f$ корней f, т. е. все, и в частности a. Итак, φ — изоморфизм. □

Следствие 7.5. *Пусть $\Omega \supset E \supset F$ такие, как в 7.4. Если E переходит в себя под действием всех элементов $\mathrm{Aut}(\Omega/F)$, то E/F — расширение Галуа.*

Доказательство. Пусть $f \in F[X]$ неприводим с корнем $a \in E$, и $a_1, \ldots, a_n$ — его $n = \deg f$ различных корней в Ω. Есть F-изоморфизм $F[a] \to F[a_i] \subset \Omega$, $a \mapsto a_i$; по 7.4 он продолжается до $\sigma \in \mathrm{Aut}(\Omega/F)$. Так как $\sigma E = E$, то $a_i = \sigma(a) \in E$. Значит, E/F нормально; сепарабельность наследуется от Ω.



□

Подгруппы $G(S)$. Пусть Ω/F — расширение Галуа и $G = \mathrm{Aut}(\Omega/F)$. Для конечного подмножества $S \subset \Omega$ положим

$$G(S) = \{\sigma \in G \mid \sigma s = s \text{ для всех } s \in S\} = \bigcap_{s \in S} \mathrm{Stab}_G(s) = \mathrm{Gal}(\Omega/F(S)).$$

Будем говорить, что S *инвариантно* (или G-инвариантно), если $\sigma S = S$ для всех $\sigma \in G$.

Лемма 7.5а. (a) *Для конечного $S \subset \Omega$ множество $\bar{S} = \bigcup_{\sigma\in G} \sigma S$ конечно и инвариантно; оно состоит из всех корней в Ω минимальных многочленов элементов S.*

(b) *Если S конечно и инвариантно, то $F(S)/F$ — конечное расширение Галуа и $G(S)$ — нормальная подгруппа G.*

(c) *Каждое конечное подрасширение Галуа $E \subset \Omega$ имеет вид $F(S)$ с конечным инвариантным S.*

Доказательство. (a) $\sigma(s)$ — корень минимального многочлена s; обратно, каждый такой корень имеет вид $\sigma(s)$ по 7.4 (как в доказательстве 7.5). Корней конечное число. (b) $F(S)$ переходит в себя под действием G, поэтому оно Галуа по 7.5; конечно, так как порождено конечным числом алгебраических элементов. Далее, $\tau G(S)\tau^{-1} = G(\tau S) = G(S)$: действительно, σ оставляет на месте все точки $\tau S \iff \tau^{-1}\sigma\tau$ оставляет на месте все точки S. (c) $E = F(x_1, \dots, x_n)$; положим $S = \overline{\{x_1, \dots, x_n\}}$. По (a) S инвариантно и состоит из корней минимальных многочленов x_i; все они лежат в E, так как E/F нормально. Значит, $E = F(S)$. □

Предложение 7.6. *На $G = \mathrm{Aut}(\Omega/F)$ существует единственная структура топологической группы, для которой подгруппы $G(S)$ ($S \subset \Omega$ конечно) образуют базу открытых окрестностей единицы. В этой топологии подгруппы $G(S)$ со инвариантным S образуют базу окрестностей единицы, состоящую из открытых нормальных подгрупп.*

Доказательство. Проверим для семейства $\{G(S)\}$ условия (a)–(d) из 7.2. (a): $G(S_1)\cap G(S_2) = G(S_1 \cup S_2)$. (b) и (c): каждое $G(S)$ — подгруппа, так что $G(S)G(S) = G(S)$ и $G(S)^{-1} = G(S)$. (d): по лемме 7.5а $G(\bar{S})$ нормальна и $G(\bar{S}) \subset G(S)$, так что $G(\bar{S}) = \sigma G(\bar{S})\sigma^{-1} \subset \sigma G(S)\sigma^{-1}$. По 7.2 получаем единственную топологию с нужными свойствами. Второе утверждение: всякая базисная окрестность $G(S)$ содержит $G(\bar{S})$ со инвариантным $\bar{S}$, а такие $G(\bar{S})$ нормальны. □

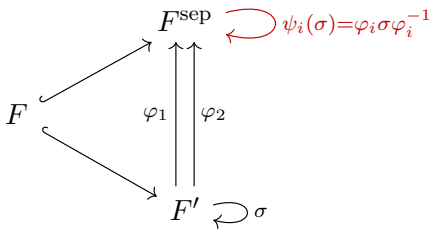
Определение. Топология из 7.6 называется *топологией Крулля*. Группу $\mathrm{Aut}(\Omega/F)$ с топологией Крулля обозначают $\mathrm{Gal}(\Omega/F)$ и называют *группой Галуа* расширения Ω/F. Группа $\mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F)$ называется *абсолютной группой Галуа* поля F.

Из 7.5а и 7.6 получаем удобные описания топологии Крулля:

- *Подгруппы $\mathrm{Gal}(\Omega/E)$, где $E \subset \Omega$ — конечное подрасширение Галуа, образуют базу окрестностей единицы из открытых нормальных подгрупп.*
- Стабилизаторы $\mathrm{Stab}_G(\alpha) = \mathrm{Gal}(\Omega/F(\alpha))$ открыты, а их сдвиги $\sigma\,\mathrm{Stab}_G(\alpha)$ образуют предбазу топологии: базисные множества $\sigma G(S) = \bigcap_{s\in S} \sigma\,\mathrm{Stab}_G(s)$. Наглядно: *$\sigma$ и τ близки, если они одинаково действуют на большом конечном множестве элементов Ω.*

Замечание 7.6а. (a) Если F совершенно, то F^{sep} — алгебраическое замыкание F. Например, $\mathbb{Q}^{\mathrm{sep}} = \mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$ и $\mathbb{F}_p^{\mathrm{sep}} = \overline{\mathbb{F}}_p$ (поле $\mathbb{F}_p$ совершенно: многочлен $X^{p^n} - X$ сепарабелен).

(b) Абсолютная группа Галуа определена лишь с точностью до внутреннего автоморфизма. Пусть F' — другое сепарабельное замыкание и $\varphi_1, \varphi_2 \colon F' \to F^{\mathrm{sep}}$ — два F-изоморфизма. Они дают изоморфизмы $\psi_i \colon \mathrm{Gal}(F'/F) \to \mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F)$, $\sigma \mapsto \varphi_i\sigma\varphi_i^{-1}$, и $\psi_2(\sigma) = \varphi\,\psi_1(\sigma)\,\varphi^{-1}$, где $\varphi = \varphi_2\varphi_1^{-1} \in \mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F)$. Так как φ_1 не единственен, канонического изоморфизма нет.



Предложение 7.7. *Пусть Ω/F — расширение Галуа и $E \subset \Omega$ — конечное подрасширение Галуа. Тогда ограничение*

$$\pi_E\colon \mathrm{Gal}(\Omega/F) \to \mathrm{Gal}(E/F), \qquad \sigma \mapsto \sigma|_E,$$

— непрерывный сюръективный гомоморфизм (на $\mathrm{Gal}(E/F)$ — дискретная топология) с ядром $\mathrm{Gal}(\Omega/E)$. В частности, $\mathrm{Gal}(\Omega/F)/\mathrm{Gal}(\Omega/E) \cong \mathrm{Gal}(E/F)$ — изоморфизм конечных групп, причём фактор-топология слева дискретна (так как подгруппа $\mathrm{Gal}(\Omega/E)$ открыта).

Доказательство. Сюръективность: $\tau \in \mathrm{Gal}(E/F)$ — это F-гомоморфизм $E \to \Omega$, и по 7.4 он продолжается до $\sigma \in \mathrm{Gal}(\Omega/F)$.

$$\begin{array}{ccc} E & \hookrightarrow & \Omega \\ {\scriptstyle\tau}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sigma} \\ E & \hookrightarrow & \Omega \end{array}$$

Ядро — $\mathrm{Gal}(\Omega/E) = G(S)$, где S — конечное множество образующих E; оно открыто. Гомоморфизм в дискретную группу с открытым ядром непрерывен: прообраз каждой точки — смежный класс ядра, т. е. открытое множество. □

Лемма 7.7a: проверка непрерывности. *Пусть T — топологическая группа и $\varphi\colon T \to \mathrm{Gal}(\Omega/F)$ — гомоморфизм. Следующие условия равносильны: (i) φ непрерывен; (ii) для каждого конечного подрасширения Галуа $E \subset \Omega$ подгруппа $\varphi^{-1}(\mathrm{Gal}(\Omega/E))$ открыта; (iii) для каждого такого E композиция $\pi_E \circ \varphi\colon T \to \mathrm{Gal}(E/F)$ непрерывна. Достаточно проверять (ii) или (iii) для E из любого семейства конечных подрасширений Галуа, в одном из которых содержится каждое конечное подрасширение Галуа.*

Доказательство. Для гомоморфизма топологических групп непрерывность равносильна непрерывности в единице (сдвиги — гомеоморфизмы), а это в силу базы $\{\mathrm{Gal}(\Omega/E)\}$ равносильно тому, что прообраз каждой $\mathrm{Gal}(\Omega/E)$ содержит открытую окрестность единицы, т. е. (7.1a(e)) открыт. (iii) $\Longleftrightarrow$ (ii): ядро $\pi_E \circ \varphi$ равно $\varphi^{-1}(\mathrm{Gal}(\Omega/E))$, а гомоморфизм в дискретную группу непрерывен тогда и только тогда, когда его ядро открыто. Наконец, при $E \subset E'$ подгруппа $\mathrm{Gal}(\Omega/E')$ меньше, и открытость её прообраза влечёт открытость прообраза $\mathrm{Gal}(\Omega/E)$ (7.1a(e)). □

Теорема 7.8. *Группа Галуа $G = \mathrm{Gal}(\Omega/F)$ расширения Галуа Ω/F компактна, хаусдорфова и вполне несвязна (т. е. её компоненты связности — одноточечные множества).*

Доказательство. 1) G хаусдорфова. Пусть $\sigma \neq \tau$. Тогда $\sigma(\alpha) \neq \tau(\alpha)$ для некоторого $\alpha \in \Omega$. Для $S = \{\alpha\}$ открытые множества $\sigma G(S)$ и $\tau G(S)$ не пересекаются: элементы первого переводят α в $\sigma(\alpha)$, второго — в $\tau(\alpha)$.

2) Вложение в произведение. Пусть S пробегает конечные инвариантные подмножества Ω. Подгруппа $G(S)$ нормальна и имеет конечный индекс: она — ядро действия G на конечном множестве S, т. е. гомоморфизма $G \to \mathrm{Sym}(S)$. Наделим конечные группы $G/G(S)$ дискретной топологией и рассмотрим

$$\Phi\colon G \to P = \prod_S G/G(S), \qquad \sigma \mapsto (\sigma G(S))_S.$$

Он инъективен: если $\sigma \in G(S)$ для всех S, то σ тождествен на каждом $\{\bar\alpha\}$, т. е. $\sigma = \mathrm{id}$.

3) Топология Крулля индуцирована с P. Базу топологии произведения дискретных пространств образуют «цилиндры» $C = \{x \in P \mid x_{S_1} = \sigma_1 G(S_1), \dots, x_{S_k} = \sigma_k G(S_k)\}$. Их прообразы:

$$\Phi^{-1}(C) = \sigma_1 G(S_1) \cap \dots \cap \sigma_k G(S_k),$$

и это пересечение либо пусто, либо (если τ лежит в нём) равно $\tau\big(G(S_1) \cap \dots \cap G(S_k)\big) = \tau G(S)$, $S = S_1 \cup \dots \cup S_k$ (снова конечное инвариантное). Обратно, $\tau G(S)$ — прообраз цилиндра с одной

координатой. Значит, прообразы базы P образуют в точности базу $\{\tau G(S)\}$ топологии Крулля, т. е. Φ — гомеоморфизм G на свой образ $\Phi(G)$ с топологией подпространства. (Вообще, если $\Phi\colon X \to Y$ инъективно, то семейство $\{\Phi^{-1}(U) \mid U \text{ открыто в } Y\}$ — топология на X, в которой Φ — гомеоморфизм на образ, и прообразы базы Y — её база: взятие прообраза сохраняет объединения и пересечения.)

$$\underbrace{G}_{\substack{\text{топология}\\ \text{Крулля}}} \xhookrightarrow[\text{гомеоморфизм на образ}]{\Phi} \underbrace{P = \textstyle\prod_S G/G(S)}_{\substack{\text{топология произведения;}\\ G/G(S) \text{ конечны и дискретны}}}$$

4) Образ замкнут. Для $S_1 \subset S_2$ имеем $G(S_2) \subset G(S_1)$, и определено отображение $\pi_{S_1S_2}\colon G/G(S_2) \to G/G(S_1)$. Положим

$$E(S_1, S_2) = \{x \in P \mid \pi_{S_1S_2}(x_{S_2}) = x_{S_1}\}.$$

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{S_1}} & G/G(S_1) \\ & \searrow^{\mathrm{pr}_{S_2}} & \uparrow{\scriptstyle \pi_{S_1S_2}} \\ & & G/G(S_2) \end{array} \qquad \begin{array}{c} \tau G(S_1) \\ \uparrow \\ \tau G(S_2) \end{array}$$

$E(S_1, S_2)$ — множество точек $x \in P$, на которых треугольник коммутативен; отображение $\pi_{S_1S_2}$ лишь «огрубляет» смежный класс (справа).

Это множество замкнуто: оно состоит из точек, где совпадают два непрерывных отображения $P \to G/G(S_1)$ (проекция на S_1-ю координату и проекция на S_2-ю с последующим $\pi_{S_1S_2}$), а $G/G(S_1)$ хаусдорфово. Покажем, что

$$\Phi(G) = \bigcap_{S_1 \subset S_2} E(S_1, S_2),$$

откуда $\Phi(G)$ замкнуто как пересечение замкнутых множеств.

Включение «$\subset$» очевидно: $\pi_{S_1S_2}(\sigma G(S_2)) = \sigma G(S_1)$. Обратно, пусть $x = (x_S)$ лежит в пересечении (такие x назовём *согласованными семействами*). Выберем представители: $x_S = \tau_S G(S)$.

- *Класс x_S задаёт биекцию $\varphi_S = \tau_S|_S\colon S \to S$.* Она не зависит от выбора представителя: если $\tau_S G(S) = \tau'_S G(S)$, то $\tau_S^{-1}\tau'_S \in G(S)$, т. е. τ_S и τ'_S совпадают на S. Так как S инвариантно, а τ_S инъективен, φ_S — перестановка S.

- *Согласованность.* При $S_1 \subset S_2$ условие $x \in E(S_1, S_2)$ означает

$$\pi_{S_1S_2}(x_{S_2}) = \tau_{S_2} G(S_1) = \tau_{S_1} G(S_1) = x_{S_1},$$

  т. е. $\tau_{S_2} \in \tau_{S_1} G(S_1)$, т. е. $\varphi_{S_2}|_{S_1} = \varphi_{S_1}$.

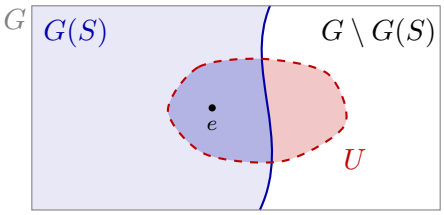
- *Определение φ.* Для $\alpha \in \Omega$ положим $\varphi(\alpha) = \varphi_S(\alpha)$, где S — любое конечное инвариантное множество, содержащее α (например, $\{\alpha\}$). Это корректно: если $\alpha \in S$ и $\alpha \in S'$, то $S \cup S'$ тоже конечно и инвариантно, и по согласованности $\varphi_S(\alpha) = \varphi_{S\cup S'}(\alpha) = \varphi_{S'}(\alpha)$.

- *φ — F-автоморфизм.* Для $a, b \in \Omega$ возьмём конечное инвариантное S, содержащее $a, b, a + b, ab$. На S отображение φ совпадает с автоморфизмом τ_S, поэтому $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ и $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. Для $c \in F$ множество $\{c\}$ инвариантно и $\varphi(c) = c$. Инъективность — как у любого гомоморфизма полей; сюръективность: для $b \in \Omega$ возьмём инвариантное $S \ni b$, тогда $b = \varphi_S(a) = \varphi(a)$ для некоторого $a \in S$, так как φ_S — перестановка S.

- $\Phi(\varphi) = x$. На каждом S автоморфизмы φ и τ_S совпадают, т. е. $\tau_S^{-1}\varphi \in G(S)$ и $\varphi G(S) = x_S$.

5) G компактна. P компактно по теореме Тихонова, $\Phi(G)$ замкнуто в P, значит, компактно; G гомеоморфна $\Phi(G)$.

6) G вполне несвязна. Каждая $G(S)$ открыта, а значит, и замкнута (7.1a). Пусть U — компонента связности единицы. Тогда $U = (U \cap G(S)) \sqcup (U \setminus G(S))$ — разбиение на два открытых в U множества; по связности $U \subset G(S)$. Это верно для всех S, а $\bigcap_S G(S) = \{e\}$, поэтому $U = \{e\}$. Сдвигами получаем то же для любой точки.



Ситуация, которой не бывает: если бы компонента $U \ni e$ вылезала за пределы $G(S)$, то $U = (U \cap G(S)) \sqcup (U \setminus G(S))$ (синяя и красная части) было бы разбиением связного U на два непустых открытых в U множества. Множества $G(S)$ и $G \setminus G(S)$ дополняют друг друга и оба открыты; линия между ними на рисунке условна: топологической границы у $G(S)$ нет, и «перейти» через неё связному множеству негде.

□

Замечание 7.8a. (a) По 7.5a(b),(c) каждое конечное инвариантное S порождает конечное подрасширение Галуа $E = F(S)$, и каждое такое подрасширение имеет этот вид; при этом $G/G(S) \cong \mathrm{Gal}(E/F)$ по 7.7. Поэтому доказанное — это ровно утверждение введения: Φ из (1) вкладывает $\mathrm{Aut}(\Omega/F)$ в $\prod_E \mathrm{Gal}(E/F)$ гомеоморфно на *замкнутый* образ, состоящий из согласованных семейств (σ_E) $(\sigma_{E'}|_E = \sigma_E$ при $E \subset E')$. Это вид G как обратного предела (7.26).

(b) Ту же топологию можно получить, не используя подрасширения. Для $\alpha \in \Omega$ пусть R_α — конечное множество корней минимального многочлена α в Ω. Тогда $G \subset \prod_{\alpha\in\Omega} R_\alpha$, $\sigma \mapsto (\sigma\alpha)_\alpha$, и образ — множество наборов (s_α) с $s_{a+b} = s_a + s_b$, $s_{ab} = s_a s_b$, $s_c = c$ $(c \in F)$: такой набор задаёт F-гомоморфизм $\Omega \to \Omega$, а он сюръективен, так как переставляет конечное множество корней каждого многочлена. Каждое из этих условий затрагивает не более трёх координат и потому задаёт замкнутое множество. Базисные окрестности единицы здесь — $\{\sigma \mid \sigma\alpha_i = \alpha_i,\ i \le k\} = G(S)$, так что топология та же. Иначе говоря, топология Крулля — это топология *поточечной сходимости* действия на Ω (с дискретной топологией на Ω).

Предложение 7.9. *Для любого расширения Галуа Ω/F имеем $\Omega^{\mathrm{Gal}(\Omega/F)} = F$.*

Доказательство. Включение $F \subset \Omega^{\mathrm{Gal}(\Omega/F)}$ очевидно. Пусть $x \in \Omega \setminus F$, и $E \ni x$ — конечное подрасширение Галуа. По основной теореме для конечных расширений $E^{\mathrm{Gal}(E/F)} = F$, так что некоторый $\tau \in \mathrm{Gal}(E/F)$ двигает x. По 7.7 $\tau = \sigma|_E$ для некоторого $\sigma \in \mathrm{Gal}(\Omega/F)$, и $\sigma(x) \ne x$. □

Следующее утверждение — бесконечный вариант теоремы Артина 3.11.

Предложение 7.10. *Пусть G — группа автоморфизмов поля E (т. е. подгруппа $\mathrm{Aut}(E)$), являющаяся компактной топологической группой, и $F = E^G$. Если стабилизатор каждого элемента E открыт в G, то E/F — расширение Галуа и $G = \mathrm{Gal}(E/F)$, причём топология G совпадает с топологией Крулля.*

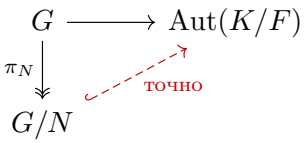
Доказательство. 1) Конечные инвариантные множества. Пусть $x_1, \dots, x_n \in E$ и $H_i = \mathrm{Stab}_G(x_i)$. Подгруппа H_i открыта, значит, имеет конечный индекс (7.1a(d)); так как $\sigma H_i \mapsto \sigma x_i$ — биекция $G/H_i \to Gx_i$, орбита Gx_i конечна. Положим $S = Gx_1 \cup \dots \cup Gx_n$ (конечное G-инвариантное множество) и

$$N = \bigcap_{s\in S} \mathrm{Stab}_G(s) = \bigcap_{\sigma\in G,\ i\le n} \sigma H_i \sigma^{-1}$$

(так как $\mathrm{Stab}_G(\sigma x_i) = \sigma H_i \sigma^{-1}$). Это пересечение конечного числа открытых подгрупп, поэтому N открыта и имеет конечный индекс; она нормальна, так как $\tau N \tau^{-1} = \bigcap_{s\in S} \mathrm{Stab}_G(\tau s) = N$ (τ переставляет S).

2) $E^N = F(S)$, и это конечное расширение Галуа с группой G/N. Положим $K = F(S)$ и $M = E^N$; ясно, что $K \subset M$.

- G переводит K в себя (S инвариантно), и ядро действия G на K равно N (элемент тождествен на K тогда и только тогда, когда он тождествен на S). Значит, конечная группа G/N действует на K точно, и $K^{G/N} = K \cap E^G = F$. По теореме Артина 3.11 K/F — расширение Галуа с группой G/N и $[K : F] = (G : N)$.



- G переводит M в себя: если $m \in M$, $\sigma \in G$, $\nu \in N$, то $\nu\sigma(m) = \sigma(\sigma^{-1}\nu\sigma)(m) = \sigma(m)$, так как $\sigma^{-1}\nu\sigma \in N$. Подгруппа N действует на M тривиально, так что на M действует конечная группа Γ — образ G/N в $\mathrm{Aut}(M)$, причём $|\Gamma| \le (G : N)$ и $M^\Gamma = M \cap E^G = F$. По теореме Артина $[M : F] = |\Gamma| \le (G : N)$.
- Итак, $[K : F] = (G : N) \ge [M : F]$ и $K \subset M$, откуда $K = M$.

$$\overbrace{\underbrace{F = E^G}_{\text{Галуа, группа } G/N,\ [K:F]=(G:N)} \subset K = F(S)}^{\text{Галуа, группа } \Gamma \text{ (образ } G/N),\ [M:F]=|\Gamma|\le(G:N)} \subset M = E^N \subset E$$

Две оценки зажимают $K \subset M$: степень K не меньше степени M, поэтому $K = M$ (и попутно $\Gamma = G/N$, т. е. G/N действует на M точно).

3) E/F — расширение Галуа. Каждый элемент $x \in E$ лежит в конечном расширении Галуа $F(S)$ из шага 2 (с $n = 1$, $x_1 = x$), поэтому его минимальный многочлен над F сепарабелен и раскладывается в $F(S) \subset E$.

4) $G \subset \mathrm{Gal}(E/F)$, и вложение непрерывно. Элементы G тождественны на $F = E^G$, так что $G \subset \mathrm{Aut}(E/F) = \mathrm{Gal}(E/F)$. По 7.7a достаточно проверить, что прообраз каждой $\mathrm{Gal}(E/F(T))$, $T \subset E$ конечно, открыт; он равен $\bigcap_{t\in T} \mathrm{Stab}_G(t)$ — конечному пересечению открытых подгрупп.

5) G замкнута в $\mathrm{Gal}(E/F)$: это компактное подмножество хаусдорфова пространства (7.8).

6) G плотна в $\mathrm{Gal}(E/F)$. Базу топологии образуют множества $\tau\,\mathrm{Gal}(E/M)$, $\tau \in \mathrm{Gal}(E/F)$, $M \subset E$ — конечное подрасширение Галуа. Пусть $M = F(x_1, \dots, x_n)$. Так как M/F нормально,

а $G \subset \mathrm{Gal}(E/F)$, орбиты Gx_i лежат в M; значит, для $S = \bigcup Gx_i$ имеем $M = F(S)$. По шагу 2 ограничение $G \to \mathrm{Gal}(M/F)$ сюръективно (его образ — группа порядка $(G : N) = [M : F]$):

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\sigma \mapsto \sigma|_M} & \mathrm{Gal}(M/F) \\ {\scriptstyle \pi_N}\downarrow & \nearrow_{\sim} & \\ G/N & & \end{array}$$

Значит, найдётся $\sigma \in G$ с $\sigma|_M = \tau|_M$, т. е. $\sigma \in \tau\,\mathrm{Gal}(E/M)$.

7) Замкнутое и плотное подмножество совпадает со всем пространством: $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. Тождественное отображение $G \to \mathrm{Gal}(E/F)$ — непрерывная биекция компакта на хаусдорфово пространство, т. е. гомеоморфизм. □

Замечание 7.10a. (a) Условие «G — группа автоморфизмов» означает, что G действует на E *точно*. Если компактная группа G действует на E через гомоморфизм $\rho\colon G \to \mathrm{Aut}(E)$ с ядром K (и стабилизаторы открыты), то $K = \bigcap_{x \in E} \mathrm{Stab}(x)$ замкнута, и предложение, применённое к G/K, даёт $\mathrm{Gal}(E/E^G) \cong G/K$, а не G.

(b) Открытость стабилизаторов — это непрерывность действия $G \times E \to E$, если E снабдить дискретной топологией.

Отступление 7.11. Не каждая компактная вполне несвязная группа является абсолютной группой Галуа некоторого поля. Например, конечная абсолютная группа Галуа поля характеристики 0 имеет порядок 1 или 2. Точнее, по теореме Артина–Шрайера (1927), если поле F не алгебраически замкнуто, но имеет конечный индекс в своём алгебраическом замыкании $\bar{F}$, то F вещественно замкнуто и $\bar{F} = F[\sqrt{-1}]$. (Ср. с 7.27: *любая* такая группа — группа Галуа *некоторого* расширения Галуа.)

Основная теорема бесконечной теории Галуа

Предложение 7.12. *Пусть Ω/F — расширение Галуа с группой G.*

(a) *Если $F \subset M \subset \Omega$, то Ω/M — расширение Галуа, подгруппа $\mathrm{Gal}(\Omega/M)$ замкнута в G и $\Omega^{\mathrm{Gal}(\Omega/M)} = M$.*

(b) *Для любой подгруппы $H \subset G$ подгруппа $\mathrm{Gal}(\Omega/\Omega^H)$ равна замыканию $\bar{H}$ подгруппы H.*

Доказательство. (a) Первое утверждение — 7.3. Далее, $\mathrm{Gal}(\Omega/M) = \bigcap_S G(S)$ по всем конечным $S \subset M$; каждая $G(S)$ открыта, а значит, замкнута (7.1a), и пересечение замкнутых множеств замкнуто. Последнее утверждение — 7.9 для расширения Ω/M.

(b) Подгруппа $\mathrm{Gal}(\Omega/\Omega^H)$ содержит H и замкнута по (a), значит, содержит $\bar{H}$. Обратно, пусть $\sigma \in G \setminus \bar{H}$; покажем, что σ двигает некоторый элемент Ω^H. Так как $\sigma \notin \bar{H}$, а множества $\sigma\,\mathrm{Gal}(\Omega/E)$ (E — конечное подрасширение Галуа) образуют базу окрестностей σ, найдётся E с $\sigma\,\mathrm{Gal}(\Omega/E) \cap H = \varnothing$. Пусть $\pi_E\colon G \to \mathrm{Gal}(E/F)$ — ограничение. Тогда $\sigma|_E \notin \pi_E(H)$: иначе $\sigma|_E = h|_E$ для некоторого $h \in H$, т. е. $h \in \sigma\,\mathrm{Gal}(\Omega/E)$. По основной теореме для конечного расширения E/F (или по теореме Артина 3.11) $\mathrm{Gal}(E/E^{\pi_E(H)}) = \pi_E(H)$, поэтому $\sigma|_E$ двигает некоторый $x \in E^{\pi_E(H)}$. Но $E^{\pi_E(H)} \subset \Omega^H$: для $h \in H$ имеем $h(x) = h|_E(x) = x$. Итак, $\sigma \notin \mathrm{Gal}(\Omega/\Omega^H)$. □



Если $\sigma \notin \bar{H}$, то σ отличим от всех элементов H уже на конечном уровне E: $\sigma|_E \notin \pi_E(H)$.

Теорема 7.13: основная теорема. *Пусть Ω/F — расширение Галуа с группой G. Отображения*

$$H \mapsto \Omega^H, \qquad M \mapsto \mathrm{Gal}(\Omega/M)$$

— взаимно обратные биекции между множеством замкнутых подгрупп G и множеством промежуточных полей $F \subset M \subset \Omega$:

$$\{\text{замкнутые подгруппы } G\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \{\text{промежуточные поля } F \subset M \subset \Omega\}.$$

При этом:

(a) $H_1 \supset H_2 \iff \Omega^{H_1} \subset \Omega^{H_2}$ *(соответствие обращает включения);*

(b) *замкнутая подгруппа H открыта* $\iff [\Omega^H : F] < \infty$; *в этом случае* $(G : H) = [\Omega^H : F]$;

(c) $\sigma H \sigma^{-1} \leftrightarrow \sigma M$, *т. е.* $\Omega^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(\Omega^H)$ *и* $\mathrm{Gal}(\Omega/\sigma M) = \sigma\,\mathrm{Gal}(\Omega/M)\sigma^{-1}$;

(d) *замкнутая подгруппа H нормальна* $\iff$ *Ω^H/F — расширение Галуа; в этом случае ограничение $\sigma \mapsto \sigma|_{\Omega^H}$ индуцирует изоморфизм* топологических *групп* $G/H \cong \mathrm{Gal}(\Omega^H/F)$ *(на G/H — фактор-топология).*

Доказательство. Взаимная обратность. Если H замкнута, то $\mathrm{Gal}(\Omega/\Omega^H) = \bar{H} = H$ по 7.12(b). Если M — промежуточное поле, то $\mathrm{Gal}(\Omega/M)$ замкнута и $\Omega^{\mathrm{Gal}(\Omega/M)} = M$ по 7.12(a).

(a) Импликации $H_1 \supset H_2 \Rightarrow \Omega^{H_1} \subset \Omega^{H_2} \Rightarrow \mathrm{Gal}(\Omega/\Omega^{H_1}) \supset \mathrm{Gal}(\Omega/\Omega^{H_2})$ очевидны, а последние группы равны H_1 и H_2.

(b) Замкнутая подгруппа конечного индекса открыта, а открытая подгруппа компактной группы имеет конечный индекс (7.1a). Итак, для замкнутой подгруппы H компактной группы

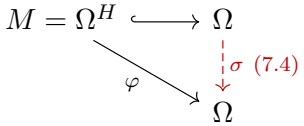
$$\boxed{H \text{ открыта} \iff (G : H) < \infty.}$$

Пусть H открыта. Тогда H содержит базисную окрестность $\mathrm{Gal}(\Omega/K)$, K — конечное подрасширение Галуа, и по (a) $\Omega^H \subset K$, так что $[\Omega^H : F] < \infty$. Обратно, пусть $M = \Omega^H$ конечно над F, $M = F(x_1, \dots, x_n)$. Тогда $H = \mathrm{Gal}(\Omega/M) = G(\{x_1, \dots, x_n\})$ — открытая подгруппа по определению топологии Крулля.

Осталось доказать $(G : H) = [M : F]$ для $M = \Omega^H$ конечного над F. Здесь G/H — множество *левых смежных классов* (подгруппа H не обязана быть нормальной). Отображение

$$G/H \to \mathrm{Hom}_F(M, \Omega), \qquad \sigma H \mapsto \sigma|_M,$$

корректно (элементы H тождественны на M), инъективно (если $\sigma|_M = \tau|_M$, то $\tau^{-1}\sigma \in \mathrm{Gal}(\Omega/M) = H$) и сюръективно (каждый F-гомоморфизм $M \to \Omega$ продолжается до элемента G по 7.4). Значит, $(G : H) = |\mathrm{Hom}_F(M, \Omega)|$. Расширение M/F конечно и сепарабельно, поэтому $M = F(\alpha)$ (теорема о примитивном элементе 5.1); F-гомоморфизмы $F(\alpha) \to \Omega$ взаимно однозначно соответствуют корням минимального многочлена μ_α в Ω, а их ровно $\deg \mu_\alpha = [M : F]$, так как μ_α сепарабелен и раскладывается в Ω (нормальность).



$$\sigma H \longleftrightarrow \varphi = \sigma|_M$$

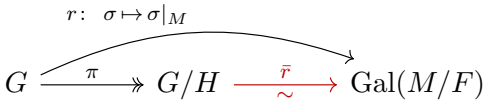
Другой взгляд на конечность. Биекция $G/H \to \mathrm{Hom}_F(\Omega^H, \Omega)$ построена без предположения $[\Omega^H : F] < \infty$. Поэтому для открытой H множество $\mathrm{Hom}_F(\Omega^H, \Omega)$ конечно. Если бы $[\Omega^H : F] = \infty$, то в Ω^H нашлись бы конечные подрасширения K' сколь угодно большой степени d

(иначе подрасширение K наибольшей степени совпадало бы с Ω^H: для $x \in \Omega^H$ степень $K(x)$ не больше степени K, т. е. $K(x) = K$). У каждого такого K' ровно d различных F-вложений в Ω, и по 7.4 каждое продолжается до вложения $\Omega^H \to \Omega$; получилось бы $|\operatorname{Hom}_F(\Omega^H, \Omega)| \geq d$ для всех d.

(c) Для $\tau \in G$ и $\alpha \in \Omega$: $\tau\alpha = \alpha \iff \sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma\alpha) = \sigma\alpha$. Поэтому $\operatorname{Gal}(\Omega/\sigma M) = \sigma \operatorname{Gal}(\Omega/M)\sigma^{-1}$, и по взаимной обратности $\Omega^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(\Omega^H)$.

(d) Пусть $M = \Omega^H$. По (c) и взаимной обратности H нормальна $\iff \sigma M = M$ для всех $\sigma \in G$. Если $\sigma M = M$ для всех σ, то M/F — Галуа по 7.5. Обратно, если M/F — Галуа, то для $\alpha \in M$ элемент $\sigma(\alpha)$ — корень минимального многочлена α, все корни которого лежат в M; значит, $\sigma M \subset M$ (и, применяя к σ^{-1}, $\sigma M = M$).

Пусть теперь H нормальна. Ограничение $r\colon G \to \operatorname{Gal}(M/F)$, $\sigma \mapsto \sigma|_M$, определено ($\sigma M = M$), является гомоморфизмом, сюръективно (по 7.4 каждый элемент $\operatorname{Gal}(M/F)$ продолжается до элемента G) и имеет ядро $\operatorname{Gal}(\Omega/M) = H$. Значит, r индуцирует изоморфизм групп $\bar r\colon G/H \to \operatorname{Gal}(M/F)$.



Он непрерывен: базу окрестностей единицы в $\operatorname{Gal}(M/F)$ образуют подгруппы $\operatorname{Gal}(M/K)$, $K \subset M$ — конечное подрасширение Галуа, а $r^{-1}(\operatorname{Gal}(M/K)) = \operatorname{Gal}(\Omega/K)$ открыта в G; значит, r непрерывен (7.7a), а $\bar r$ непрерывен по определению фактор-топологии. (явно: $\bar r^{-1}(\operatorname{Gal}(M/K)) = \pi(\operatorname{Gal}(\Omega/K))$, и это множество открыто в G/H, так как его прообраз $\pi^{-1}\pi(\operatorname{Gal}(\Omega/K)) = \operatorname{Gal}(\Omega/K)\, H$ — объединение открытых сдвигов $\operatorname{Gal}(\Omega/K)h$). Группа G/H компактна (непрерывный образ компакта G), $\operatorname{Gal}(M/F)$ хаусдорфова (7.8), а непрерывная биекция компакта на хаусдорфово пространство — гомеоморфизм. □

Замечание 7.14. Как и в конечном случае (3.18):

(a) Пусть $(M_i)_{i\in I}$ — семейство (возможно бесконечное) промежуточных полей и $H_i \leftrightarrow M_i$. Пусть M — композит M_i (наименьшее поле, содержащее все M_i). Так как $\bigcap_i H_i$ — наибольшая (замкнутая) подгруппа, содержащаяся во всех H_i, то $\operatorname{Gal}(\Omega/M) = \bigcap_i H_i$.

(b) Пусть $M \leftrightarrow H$. Наибольшая (замкнутая) нормальная подгруппа, содержащаяся в H, — это $N = \bigcap_{\sigma\in G} \sigma H \sigma^{-1}$, поэтому Ω^N — композит полей σM — является наименьшим нормальным расширением F, содержащим M (нормальным замыканием M в Ω).

Отступление 7.14a: зачем нужна топология. Отображение $H \mapsto \Omega^H$ определено для *всех* подгрупп, но различает лишь их замыкания: $\Omega^H = \Omega^{\bar H}$ (7.12(b)). Если ограничиться абстрактными подгруппами, соответствие Галуа перестаёт быть биекцией, и это не «патология на краю теории», а типичная ситуация.

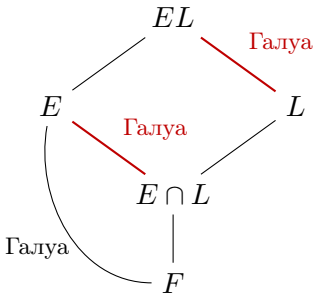
- В $\operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ подгруппа $\langle \mathrm{Frob}\rangle \cong \mathbb{Z}$, порождённая Фробениусом, собственная, но её неподвижное поле — $\mathbb{F}_p$, как и у всей группы (7.17).
- В $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$ есть подгруппы индекса 2, неподвижное поле которых — $\mathbb{Q}$ (7.29, 7.30). Даже «конечные расширения $\leftrightarrow$ подгруппы конечного индекса» неверно: конечным расширениям соответствуют *открытые* подгруппы.

Топология отбирает среди подгрупп ровно те, что «видны» полям. Так же среди гомоморфизмов группы Галуа в топологические группы (например, в $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ или в $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_\ell)$) естественны лишь непрерывные: их значения на элементе с любой точностью определяются его действием на достаточно большом конечном подрасширении. Поэтому в теории чисел представления групп Галуа по определению предполагаются непрерывными.

Предложение 7.15. *Пусть E и L — расширения F, содержащиеся в общем поле. Если E/F — расширение Галуа, то EL/L и $E/E\cap L$ — расширения Галуа, и ограничение*

$$\sigma \mapsto \sigma|_E\colon \operatorname{Gal}(EL/L) \to \operatorname{Gal}(E/E\cap L)$$

— изоморфизм топологических групп.



Параллельные красные стороны «ромба» имеют изоморфные группы Галуа: $\operatorname{Gal}(EL/L) \cong \operatorname{Gal}(E/E\cap L)$.

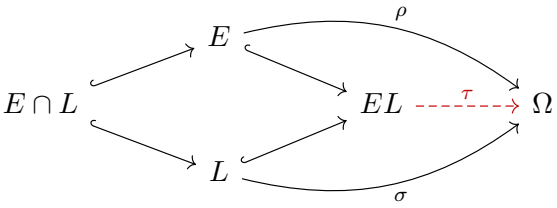
Доказательство. $E/E\cap L$ — Галуа по 7.3. Расширение EL/L порождено элементами E; минимальный многочлен над L элемента $x \in E$ делит его минимальный многочлен над F, который сепарабелен и раскладывается в $E \subset EL$. Значит, EL — объединение полей разложения сепарабельных многочленов над L, т. е. EL/L — Галуа. Пусть $G_1 = \operatorname{Gal}(EL/L)$, $G_2 = \operatorname{Gal}(E/E\cap L)$, $\varphi(\sigma) = \sigma|_E$.

- *Корректность:* $\sigma(E) = E$, так как E/F нормально, и σ тождествен на $E\cap L \subset L$.
- *Инъективность:* если σ тождествен на E и на L, то и на EL.
- *Непрерывность:* для конечного $S \subset E$ прообраз $G_2(S)$ равен $G_1(S)$ (7.7a).
- *Сюръективность.* Образ $\varphi(G_1)$ компактен, значит, замкнут в G_2 (7.8). Его неподвижное поле: если $x \in E$ и $\sigma(x) = x$ для всех $\sigma \in G_1$, то $x \in (EL)^{G_1} = L$ (7.9), т. е. $x \in E\cap L$. Итак, $E^{\varphi(G_1)} = E\cap L$, и по 7.13 $\varphi(G_1) = \operatorname{Gal}(E/E\cap L)$.
- *Гомеоморфизм:* непрерывная биекция компакта на хаусдорфово пространство. □

Лемма 7.15a. *Пусть E/F — нормальное алгебраическое расширение, Ω — поле, содержащее F, и $\varphi, \psi\colon E \to \Omega$ — F-гомоморфизмы. Тогда $\varphi(E) = \psi(E)$.*

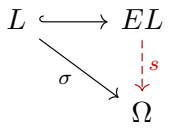
Доказательство. Покажем, что $\varphi(E) = R$, где $R \subset \Omega$ — множество корней в Ω минимальных многочленов элементов E (оно не зависит от φ). Если $\alpha \in E$, то $\mu_\alpha(\varphi\alpha) = \varphi(\mu_\alpha(\alpha)) = 0$, так что $\varphi(E) \subset R$. Обратно, пусть $\beta \in \Omega$ — корень μ_α, $\alpha \in E$. По нормальности $\mu_\alpha = (X-\alpha_1)\cdots(X-\alpha_d)$ с $\alpha_i \in E$. Применяя φ к коэффициентам (они в F), получаем $\mu_\alpha = (X-\varphi\alpha_1)\cdots(X-\varphi\alpha_d)$ в $\Omega[X]$; корни μ_α в Ω — ровно $\varphi\alpha_1, \ldots, \varphi\alpha_d$, так что $\beta = \varphi(\alpha_i) \in \varphi(E)$. □

Следствие 7.16. *Пусть Ω — алгебраически замкнутое поле, содержащее F, а E и L — как в 7.15. Если $\rho\colon E \to \Omega$ и $\sigma\colon L \to \Omega$ — F-гомоморфизмы и $\rho|_{E\cap L} = \sigma|_{E\cap L}$, то существует F-гомоморфизм $\tau\colon EL \to \Omega$ с $\tau|_E = \rho$ и $\tau|_L = \sigma$.*



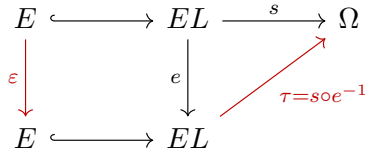
Склейка: вложения ρ и σ, согласованные на $E\cap L$, склеиваются во вложение композита (красная стрелка).

Доказательство. 1) Расширение EL/L алгебраично, поэтому σ продолжается до гомоморфизма $s\colon EL\to\Omega$ (теорема 6.6, применённая к полю L и алгебраическому замыканию поля $\sigma(L)$ в Ω):



2) Отображения $s|_E$ и ρ — F-вложения $E\to\Omega$, совпадающие на $E\cap L$ (оба равны там σ). По лемме 7.15a $s(E)=\rho(E)$, поэтому $\varepsilon=\rho^{-1}\circ s|_E\colon E\to E$ — автоморфизм (инъективен как гомоморфизм полей, сюръективен, так как $s(E)=\rho(E)$), тождественный на $E\cap L$. Итак, $\varepsilon\in\mathrm{Gal}(E/E\cap L)$ и $s|_E=\rho\circ\varepsilon$.

3) По 7.15 существует (единственный) $e\in\mathrm{Gal}(EL/L)$ с $e|_E=\varepsilon$. Положим $\tau=s\circ e^{-1}$. Так как e тождествен на L, то $\tau|_L=s|_L=\sigma$. Так как $e(E)=E$ и $e^{-1}|_E=\varepsilon^{-1}$, то $\tau|_E=s|_E\circ\varepsilon^{-1}=\rho$:



□

Замечание 7.16a. Нормальность E здесь существенна. Если $E=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ и $L=\mathbb{Q}(\omega\sqrt[3]{2})$ ($\omega=e^{2\pi i/3}$), то $E\cap L=\mathbb{Q}$, но вложения $\sqrt[3]{2}\mapsto\sqrt[3]{2}$ и $\omega\sqrt[3]{2}\mapsto\sqrt[3]{2}$ не склеиваются: иначе $\omega=\omega\sqrt[3]{2}/\sqrt[3]{2}\mapsto 1$.

Следствие 7.16 — это *принцип склейки*: вложение композита задаётся парой вложений, согласованных на пересечении. Его главное применение — описание групп Галуа композитов, в том числе бесконечных, где подсчёт порядков невозможен.

Следствие 7.16b. *Пусть E и L — расширения Галуа поля F (возможно бесконечные) в общем поле. Тогда EL/F — расширение Галуа и*

$$\mathrm{Gal}(EL/F)\to\{(a,b)\in\mathrm{Gal}(E/F)\times\mathrm{Gal}(L/F)\mid a|_{E\cap L}=b|_{E\cap L}\},\qquad \sigma\mapsto(\sigma|_E,\sigma|_L),$$

— изоморфизм топологических групп (справа — расслоенное произведение $\mathrm{Gal}(E/F)\times_{\mathrm{Gal}(E\cap L/F)}\mathrm{Gal}(L/F)$ с топологией подпространства). В частности, если $E\cap L=F$, то $\mathrm{Gal}(EL/F)\cong\mathrm{Gal}(E/F)\times\mathrm{Gal}(L/F)$.

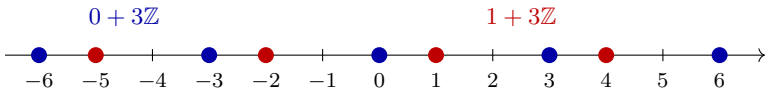
Доказательство. EL — объединение полей разложения сепарабельных многочленов над F, так что EL/F — Галуа. Расширение $E\cap L/F$ тоже Галуа: минимальный многочлен над F элемента $E\cap L$ сепарабелен и раскладывается и в E, и в L, т. е. в $E\cap L$. Отображение определено (E, L нормальны), инъективно (EL порождено E и L) и непрерывно (обе компоненты — ограничения, непрерывные по 7.7a). Сюръективность: пусть $a|_{E\cap L}=b|_{E\cap L}$. Возьмём алгебраическое замыкание $\Omega\supset EL$ и применим 7.16 к $\rho=a$, $\sigma=b$: получим $\tau\colon EL\to\Omega$ с $\tau|_E=a$, $\tau|_L=b$; так как $\tau(EL)$ порождено $a(E)=E$ и $b(L)=L$, то $\tau\in\mathrm{Gal}(EL/F)$. Расслоенное произведение замкнуто в хаусдорфовом произведении (это множество, где совпадают два непрерывных отображения в хаусдорфову группу $\mathrm{Gal}(E\cap L/F)$); гомеоморфность — по компактности, как выше. □

Для конечных E, L это 3.21; например, для $E=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$ и $L=\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ имеем $L\subset E$, и расслоенное произведение равно $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})\cong S_3$, а не $S_3\times\mathbb{Z}/2$. Бесконечные примеры — в 7.36.

Пример 7.17: алгебраическое замыкание конечного поля. Пусть $\Omega = \overline{\mathbb{F}}_p$ — алгебраическое замыкание $\mathbb{F}_p$ и $G = \mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{F}_p)$. Поле $\mathbb{F}_p$ совершенно, так что $\overline{\mathbb{F}}_p = \mathbb{F}_p^{\mathrm{sep}}$ и $\Omega/\mathbb{F}_p$ — расширение Галуа. Напомним (4.20, 4.23): Ω содержит ровно одно подполе $\mathbb{F}_{p^n}$ из p^n элементов, $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n} \iff m \mid n$, и $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$ — циклическая группа порядка n, порождённая $\sigma_n\colon a \mapsto a^p$. Конечные подрасширения Ω — это ровно поля $\mathbb{F}_{p^n}$, и все они Галуа.

Фробениус порождает G как топологическую группу. Пусть $\sigma\colon a \mapsto a^p$ — элемент Фробениуса в G и $H = \langle\sigma\rangle$. Тогда $\Omega^H = \{x \in \Omega \mid x^p = x\} = \mathbb{F}_p$ (у $X^p - X$ не больше p корней), и по 7.12(b) $\bar{H} = \mathrm{Gal}(\Omega/\Omega^H) = G$.

Топология на $\mathbb{Z}$. Подгруппы $n\mathbb{Z}$ ($n \geq 1$) удовлетворяют условиям 7.2 (a)–(d): $m\mathbb{Z} \cap n\mathbb{Z} = (m,n)\mathbb{Z}$, а $\mathbb{Z}$ абелева. Получаем топологию на $\mathbb{Z}$, в которой $\{n\mathbb{Z}\}$ — база окрестностей нуля (*проконечная топология*). Открытые множества — объединения арифметических прогрессий $a + n\mathbb{Z}$. Она хаусдорфова ($\bigcap n\mathbb{Z} = 0$; явно: при $a \neq b$ и $n > |a-b|$ прогрессии $a+n\mathbb{Z}$ и $b+n\mathbb{Z}$ не пересекаются), но не дискретна ($\{0\}$ не открыто). Два целых числа близки, если их разность делится на большое число.



Окрестности $0+3\mathbb{Z}$ и $1+3\mathbb{Z}$ точек 0 и 1 не пересекаются ($3 > |0-1|$). С ростом n окрестности $a + n\mathbb{Z}$ «редеют», но остаются бесконечными — поэтому $\{0\}$ не открыто.

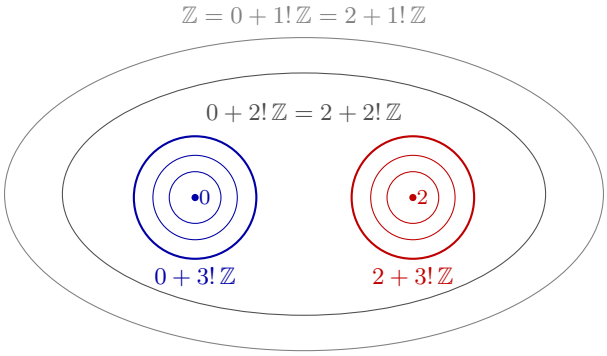


Схема окрестностей точек 0 и 2. Окрестности $a + n!\,\mathbb{Z}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) образуют базу в точке a (любое m делит некоторое $n!$); внутренние круги — $a + 4!\,\mathbb{Z} \supset a + 5!\,\mathbb{Z}$. Вообще $b \in a + m\mathbb{Z} \iff m \mid (b-a)$, и два класса по $m\mathbb{Z}$ либо совпадают, либо не пересекаются. Поэтому 0 и 2 лежат в общей окрестности $a + n!\,\mathbb{Z}$ при $n \leq 2$, а при $n \geq 3$ их окрестности не пересекаются: в большие окрестности любые две точки попадают вместе, в достаточно малые — нет.

Пополнение $\widehat{\mathbb{Z}}$. Последовательность (a_i) целых чисел — *последовательность Коши*, если для каждого $n \geq 1$ найдётся N с $a_i \equiv a_j \pmod n$ при $i, j > N$; она *тривиальна*, если для каждого n найдётся N с $a_i \equiv 0 \pmod n$ при $i > N$. Последовательности Коши образуют коммутативное кольцо (покомпонентно), тривиальные — идеал в нём; фактор-кольцо обозначают $\widehat{\mathbb{Z}}$. Отображение $m \mapsto (m, m, m, \dots)$ вкладывает $\mathbb{Z}$ в $\widehat{\mathbb{Z}}$.

Удобнее другое описание. Последовательность Коши (a_i) стабилизируется по модулю каждого n; обозначим инвариантный вычет $c_n \in \mathbb{Z}/n$. Набор $(c_n)_{n\geq 1}$ *согласован*: $c_m \equiv c_n \pmod n$ при $n \mid m$. Последовательность тривиальна тогда и только тогда, когда её набор нулевой (это просто переформулировка определения), и всякий согласованный набор получается из некоторой последовательности Коши (возьмём $a_k \equiv c_{k!} \pmod{k!}$): при $i, j \geq n$ число n делит $i!$ и $j!$, и $a_i \equiv c_n \equiv a_j \pmod n$). Итак,

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \{(c_n)_{n\geq 1} \mid c_n \in \mathbb{Z}/n,\ c_m \equiv c_n \pmod n \text{ при } n \mid m\},$$

с покомпонентными операциями — это *обратный предел* $\varprojlim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (7.20–7.22). Топология на $\widehat{\mathbb{Z}}$ — из произведения дискретных $\mathbb{Z}/n$, база окрестностей нуля — $n\widehat{\mathbb{Z}} = \{c \mid c_n = 0\}$ (если $c_n = 0$, то $c_{nm} \in n\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ для всех m, т. е. $c = n \cdot c'$ для согласованного c' с $c'_m = c_{nm}/n$); $\mathbb{Z}$ плотно в $\widehat{\mathbb{Z}}$ (окрестность $c + n\widehat{\mathbb{Z}}$ содержит целое число — представитель c_n), а $\widehat{\mathbb{Z}}$ компактно (замкнутое подмножество произведения конечных множеств).

Изоморфизм. Для $\alpha = (c_n) \in \widehat{\mathbb{Z}}$ определим $\sigma^\alpha \in G$ условием $\sigma^\alpha|_{\mathbb{F}_{p^n}} = \sigma_n^{c_n}$. Это корректно: при $n \mid m$ ограничение $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}/\mathbb{F}_p) \to \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$ переводит σ_m в σ_n, т. е. соответствует редукции $\mathbb{Z}/m \to \mathbb{Z}/n$, и набор $(\sigma_n^{c_n})_n$ согласован; по 7.8 (шаг 4, или 7.8a(a)) он задаёт единственный элемент G. Отображение $\alpha \mapsto \sigma^\alpha \colon \widehat{\mathbb{Z}} \to G$ — изоморфизм групп (обратное: $\tau \mapsto (c_n)$, где $\tau|_{\mathbb{F}_{p^n}} = \sigma_n^{c_n}$) и гомеоморфизм (базисные окрестности $n\widehat{\mathbb{Z}}$ и $\mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{F}_{p^n})$ соответствуют друг другу). При нём $1 \mapsto \sigma$ и $\mathbb{Z} \mapsto \langle\sigma\rangle$.

Что это показывает.

- $\langle\sigma\rangle \cong \mathbb{Z}$ — плотная, но не замкнутая подгруппа: $\mathbb{Z} \neq \widehat{\mathbb{Z}}$. Например, элемент $\alpha \in \widehat{\mathbb{Z}}$ с $c_{2^k} = 1$ и $c_m = 0$ для нечётных m (такой согласованный набор существует по китайской теореме об остатках) не является целым числом; автоморфизм σ^α действует как Фробениус на всех $\mathbb{F}_{p^{2^k}}$ и тривиально на всех $\mathbb{F}_{p^m}$ с нечётным m — никакая целая степень σ так не действует. Более того, $\widehat{\mathbb{Z}}$ несчётно (7.26b).

- Группа $\widehat{\mathbb{Z}}$ — главный пример *проконечной группы* (7.24). Для аналитиков она выглядит странно — её компоненты связности одноточечны, — а для теории чисел естественна: по китайской теореме $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod_{\ell \text{ простое}} \mathbb{Z}_\ell$, где $\mathbb{Z}_\ell$ — кольцо ℓ-адических целых чисел (7.33).

- Подрасширения $\overline{\mathbb{F}}_p$ и замкнутые подгруппы $\widehat{\mathbb{Z}}$ описаны в 7.34.

Пример 7.18: абсолютная группа Галуа поля $\mathbb{Q}$. Пусть $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$ — алгебраическое замыкание $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{C}$. Группа $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$ — один из самых фундаментальных и одновременно трудных объектов математики. Ожидается, что каждая конечная группа является её фактор-группой (обратная задача теории Галуа); это известно, например, для S_n и для всех спорадических простых групп, кроме, возможно, M_{23}.

Зато хорошо описывается группа $\mathrm{Gal}(F^{\mathrm{ab}}/F)$, где $F \subset \mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$ — конечное расширение $\mathbb{Q}$, а F^{ab} — объединение всех конечных абелевых расширений F в $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$; это предмет *абелевой теории полей классов*. Например, $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q}) \cong \widehat{\mathbb{Z}}^\times$. Для $F = \mathbb{Q}$ ответ складывается из двух фактов:

- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty)/\mathbb{Q}) \cong \widehat{\mathbb{Z}}^\times = \varprojlim(\mathbb{Z}/n)^\times$, где $\mathbb{Q}(\mu_\infty)$ — поле, порождённое всеми корнями из единицы (доказательство — в 7.35; оно использует лишь 5.8 и 5.10);

- *теорема Кронекера–Вебера* (без доказательства): каждое конечное абелево расширение $\mathbb{Q}$ содержится в некотором $\mathbb{Q}(\mu_n)$, т. е. $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}} = \mathbb{Q}(\mu_\infty)$.

Заметим, что $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}})$ — замыкание коммутанта группы $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$: фактор по замкнутой нормальной подгруппе абелев тогда и только тогда, когда она содержит коммутант, и по 7.13(d) наибольшему абелеву подрасширению отвечает наименьшая такая подгруппа. (В проконечной группе коммутант не обязан быть замкнут, поэтому замыкание здесь нужно.)

Отступление 7.19. *Простое соответствие Галуа* — это система из двух частично упорядоченных множеств P, Q и обращающих порядок отображений $f \colon P \to Q$, $g \colon Q \to P$ с $gf(p) \geq p$ и $fg(q) \geq q$. Тогда $fgf = f$: из $fg(fp) \geq fp$ и $gf(p) \geq p$ следует $f(gfp) \leq f(p)$. Аналогично $gfg = g$, и f, g задают взаимно однозначное соответствие между $g(Q)$ и $f(P)$.

Расширение Галуа Ω/F даёт такую систему: P — подгруппы $\mathrm{Gal}(\Omega/F)$, Q — подмножества Ω, $f(H) = \Omega^H$, $g(S) = G(S)$ (поточечный стабилизатор, теперь для любых S). Поэтому для взаимной однозначности в основной теореме достаточно отождествить образ g с замкнутыми подгруппами, а образ f — с промежуточными полями; это и делает 7.12.

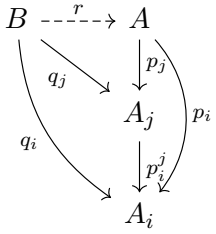
Группы Галуа как обратные пределы

Определение 7.20. Частичный порядок $\leq$ на множестве I *направленный* (а $(I, \leq)$ — *направленное множество*), если для любых $i, j \in I$ найдётся $k \in I$ с $i, j \leq k$.

Определение 7.21. Пусть $(I, \leq)$ — направленное множество и C — категория (например, групп и гомоморфизмов или топологических групп и непрерывных гомоморфизмов).

(a) *Обратная система* в C с индексами $(I, \leq)$ — это семейство объектов $(A_i)_{i\in I}$ и морфизмов $p_i^j \colon A_j \to A_i$ $(i \leq j)$ таких, что $p_i^i = \mathrm{id}_{A_i}$ и $p_i^j \circ p_j^k = p_i^k$ при $i \leq j \leq k$.

(b) Объект A вместе с морфизмами $p_j \colon A \to A_j$, для которых $p_i^j \circ p_j = p_i$ при $i \leq j$, называется *обратным* (или *проективным*) *пределом* системы, если он обладает универсальным свойством: для любого объекта B и морфизмов $q_j \colon B \to A_j$ с $p_i^j \circ q_j = q_i$ существует единственный морфизм $r \colon B \to A$ с $p_j \circ r = q_j$ для всех j:



Предел (если существует) определён однозначно с точностью до единственного изоморфизма; его обозначают $\varprojlim(A_i, p_i^j)$ или $\varprojlim A_i$.

Пример 7.22. Пусть (G_i, p_i^j) — обратная система групп. Положим

$$G = \{(g_i) \in \textstyle\prod_i G_i \mid p_i^j(g_j) = g_i \text{ при } i \leq j\}$$

(*согласованные семейства*) и $p_i \colon G \to G_i$ — проекции. Равенство $p_i^j \circ p_j = p_i$ — это условие $p_i^j(g_j) = g_i$. Если (H, q_i) — другое такое семейство, то образ гомоморфизма $h \mapsto (q_i(h)) \colon H \to \prod G_i$ лежит в G, и это единственный гомоморфизм, переводящий q_i в p_i. Значит, $(G, p_i) = \varprojlim G_i$.

Пример 7.23. Пусть (G_i, p_i^j) — обратная система топологических групп и непрерывных гомоморфизмов. С топологией произведения $\prod G_i$ — топологическая группа, а G из 7.22 с топологией подпространства — её подгруппа; проекции p_i непрерывны. Если (H, q_i) — другое семейство, то $h \mapsto (q_i(h))$ непрерывно (непрерывны все его компоненты), значит, $H \to G$ непрерывно, и $(G, p_i) = \varprojlim G_i$ в категории топологических групп.

Обратную систему конечных групп рассматривают как систему топологических групп, снабжая каждую конечную группу дискретной топологией. Тогда $G = \varprojlim G_i$ *замкнуто* в $\prod G_i$: если $(x_i) \notin G$, скажем $p_{i_0}^{j_0}(x_{j_0}) \neq x_{i_0}$, то открытая окрестность $\{(g_i) \mid g_{j_0} = x_{j_0},\ g_{i_0} = x_{i_0}\}$ точки (x_i) не пересекается с G.

Определение 7.24. *Проконечная группа* — топологическая группа, изоморфная обратному пределу конечных групп (с дискретной топологией). («Проконечная» — сокращение от «проективный предел конечных».)

Лемма 7.25а. *В компактной хаусдорфовой вполне несвязной группе G открытые подгруппы образуют базу окрестностей единицы. В частности, пересечение всех открытых подгрупп равно $\{e\}$.*

Доказательство. Шаг 1 (топология): открыто-замкнутые множества образуют базу. Пусть $x \in G$ и C — пересечение всех открыто-замкнутых множеств, содержащих x. Покажем, что C связно. Пусть $C = A \sqcup B$, где A, B замкнуты в C (а значит, и в G, так как C замкнуто),

$x \in A$. Компактное хаусдорфово пространство нормально, поэтому есть непересекающиеся открытые $U \supset A$, $W \supset B$. Так как $C \subset U \cup W$, а дополнение к $U \cup W$ компактно и покрыто дополнениями открыто-замкнутых множеств, содержащих x, уже конечное пересечение K таких множеств лежит в $U \cup W$; K открыто-замкнуто и содержит x. Множество $K \cap U = K \setminus W$ открыто и замкнуто и содержит x, поэтому $C \subset K \cap U \subset U$, откуда $B \subset U \cap W = \varnothing$. Итак, C связно, и по вполне несвязности $C = \{x\}$. Если $O \ni x$ открыто, то тем же рассуждением с компактностью конечное (т. е. открыто-замкнутое) пересечение уже лежит в O.

Шаг 2 (группа): внутри компактной открытой окрестности K единицы есть открытая подгруппа. Для каждого $k \in K$ по непрерывности умножения есть открытые $A_k \ni k$ и $W_k \ni e$ с $A_k W_k \subset K$. Конечное число A_k покрывает K; пусть W — пересечение соответствующих $W_k \cap W_k^{-1}$. Это симметричная открытая окрестность e с $KW \subset K$. Тогда $KW^n \subset K$ для всех n, а так как $e \in K$, то $W^n \subset K$. Подгруппа $H = \bigcup_n W^n$ открыта и лежит в K.

Вместе: любая окрестность e содержит открыто-замкнутую (компактную) окрестность, а та — открытую подгруппу. □

Предложение 7.25. *Топологическая группа проконечна тогда и только тогда, когда она компактна, хаусдорфова и вполне несвязна.*

Доказательство. $\Rightarrow$. Пусть $G = \varprojlim G_i$, G_i конечны. По 7.23 G замкнута в произведении, которое компактно (Тихонов) и хаусдорфово; значит, G компактна и хаусдорфова. Ядро U_i непрерывной проекции $G \to G_i$ — открытая подгруппа, следовательно, и замкнутая (7.1a), и $\bigcap U_i = \{e\}$. Как в доказательстве 7.8, компонента связности единицы лежит в каждой U_i, т. е. равна $\{e\}$; сдвигами — то же для любой точки.

$\Leftarrow$. Пусть G компактна, хаусдорфова и вполне несвязна.

- По лемме 7.25a открытые подгруппы U образуют базу окрестностей e. Каждая U имеет конечный индекс (7.1a(d)).

- Сопряжённые к U подгруппы gUg^{-1} зависят лишь от смежного класса gU ($guUu^{-1}g^{-1} = gUg^{-1}$), поэтому их не больше $(G : U)$. Их пересечение $V = \bigcap_g gUg^{-1}$ — ядро действия G сдвигами на конечном множестве G/U; значит, V — нормальная подгруппа конечного индекса ($G/V \hookrightarrow \mathrm{Sym}(G/U)$), открытая как конечное пересечение открытых, и $V \subset U$. Итак, открытые нормальные подгруппы V тоже образуют базу окрестностей e, и $\bigcap V = \{e\}$.

- Открытые нормальные подгруппы упорядочены обратным включением и образуют направленное множество ($V_1 \cap V_2$ — снова открытая нормальная). Рассмотрим $r\colon G \to \varprojlim G/V$, $g \mapsto (gV)_V$ (с отображениями факторизации $G/V' \to G/V$ при $V' \subset V$). Он непрерывен (каждая проекция $G \to G/V$ непрерывна: V открыта) и инъективен ($\bigcap V = \{e\}$).

- *Образ плотен.* Базисная окрестность точки $x = (x_V)$ предела задаётся конечным числом координат: $\{y \mid y_{V_1} = x_{V_1}, \dots, y_{V_k} = x_{V_k}\}$. Положим $W = V_1 \cap \dots \cap V_k$ (снова открытая нормальная) и выберем g с $gW = x_W$. По согласованности x_{V_i} — образ x_W в G/V_i, т. е. $x_{V_i} = gV_i$. Значит, $r(g)$ лежит в окрестности.

- Образ компактен, значит, замкнут; замкнутое плотное множество — всё пространство. Непрерывная биекция компакта на хаусдорфово пространство — гомеоморфизм. Итак, $G \cong \varprojlim G/V$. □

Замечание. Лемма 7.25a — единственное место, где используется нетривиальный факт общей топологии. Компактность в ней существенна: группа $\mathbb{Q}$ с обычной топологией вполне несвязна, но любая её открытая подгруппа содержит интервал и потому совпадает с $\mathbb{Q}$; пересечение открытых подгрупп равно $\mathbb{Q} \neq \{0\}$. (Для локально компактных групп верно более общее утверждение: компонента единицы равна пересечению открытых подгрупп.)

Пример 7.26: группа Галуа как обратный предел. Пусть Ω/F — расширение Галуа. Композит двух конечных подрасширений Галуа — снова конечное расширение Галуа (3.21), поэтому конечные подрасширения Галуа $E \subset \Omega$, упорядоченные включением, образуют направленное множество I. Для $E \subset E'$ ограничение $p_E^{E'}\colon \mathrm{Gal}(E'/F) \to \mathrm{Gal}(E/F)$ превращает $(\mathrm{Gal}(E/F))_{E\in I}$ в обратную систему конечных групп. Ограничения $p_E\colon \mathrm{Gal}(\Omega/F) \to \mathrm{Gal}(E/F)$ согласованы ($p_E^{E'} \circ p_{E'} = p_E$) и по универсальному свойству задают гомоморфизм

$$r\colon \mathrm{Gal}(\Omega/F) \to \varprojlim_{E\in I} \mathrm{Gal}(E/F), \qquad \sigma \mapsto (\sigma|_E)_E.$$

Он является изоморфизмом топологических групп. Это переформулировка доказательства 7.8 (там вместо E стоят инвариантные множества S, а $G/G(S) \cong \mathrm{Gal}(F(S)/F)$, см. 7.8a(a)); проверим и непосредственно.

- *Инъективность:* каждый $a \in \Omega$ лежит в некотором $E \in I$.
- *Непрерывность:* все p_E непрерывны (7.7).
- *Плотность образа.* Пусть $x = (x_E)$ — точка предела и $U = \{y \mid y_{E_i} = x_{E_i},\ i \le k\}$ — её базисная окрестность. Положим $E' = E_1 \cdots E_k \in I$. По согласованности $x_{E_i} = x_{E'}|_{E_i}$. По 7.7 найдётся $\sigma \in G$ с $\sigma|_{E'} = x_{E'}$; тогда $\sigma|_{E_i} = x_{E_i}$, т. е. $r(\sigma) \in U$.
- Образ компактен, значит, замкнут, и, будучи плотным, совпадает с пределом; r — гомеоморфизм по компактности.

Отличие от 7.25: там сюръективность $G \to G/V$ тривиальна, а здесь сюръективность $G \to \mathrm{Gal}(E'/F)$ (7.7) опирается на 7.4 — продолжение автоморфизмов на Ω по лемме Цорна. В этом теоретико-полевое содержание примера: *элемент группы Галуа — это согласованный набор автоморфизмов всех конечных подрасширений.*

Лемма 7.26a: конфинальность. *Пусть $\Omega = \bigcup_k E_k$, где $E_1 \subset E_2 \subset \cdots$ — конечные подрасширения Галуа. Тогда $\sigma \mapsto (\sigma|_{E_k})_k$ — изоморфизм топологических групп $\mathrm{Gal}(\Omega/F) \cong \varprojlim_k \mathrm{Gal}(E_k/F)$, а подгруппы $\mathrm{Gal}(\Omega/E_k)$ образуют базу окрестностей единицы. То же верно для любого семейства конечных подрасширений Галуа,* конфинального *в I (каждое $E \in I$ содержится в одном из полей семейства).*

Доказательство. Каждое конечное подрасширение порождено конечным числом элементов и потому лежит в некотором E_k; значит, $\mathrm{Gal}(\Omega/E_k) \subset \mathrm{Gal}(\Omega/E)$, и $\{\mathrm{Gal}(\Omega/E_k)\}$ — база. Доказательство 7.26 дословно проходит для системы $(\mathrm{Gal}(E_k/F))_k$: в шаге о плотности вместо композита берётся наибольшее из $E_{k_1}, \ldots, E_{k_m}$. □

Замечание 7.26b. Если Ω/F бесконечно, то $\mathrm{Gal}(\Omega/F)$ несчётна. Действительно, выберем строго возрастающую цепочку конечных подрасширений Галуа $E_1 \subsetneq E_2 \subsetneq \cdots$ ($E_1 = F$; если E_k построено, возьмём $a \in \Omega \setminus E_k$ и положим E_{k+1} равным композиту E_k с полем разложения минимального многочлена a) и $\Omega' = \bigcup E_k$. Ограничение $\mathrm{Gal}(\Omega/F) \to \mathrm{Gal}(\Omega'/F)$ сюръективно (7.4), а $\mathrm{Gal}(\Omega'/F) \cong \varprojlim \mathrm{Gal}(E_k/F)$ (7.26a). Каждое отображение $\mathrm{Gal}(E_{k+1}/F) \to \mathrm{Gal}(E_k/F)$ сюръективно с ядром порядка $[E_{k+1} : E_k] \ge 2$, поэтому согласованное семейство строится выбором на каждом шаге одного из не менее чем двух прообразов: таких семейств не меньше $2^{\aleph_0}$.

Предложение 7.27. *Каждая проконечная группа G является группой Галуа некоторого расширения Галуа.*

Доказательство. Пусть $S = \bigsqcup_H G/H$ — дизъюнктное объединение множеств левых смежных классов по всем открытым подгруппам H. Группа G действует на каждом G/H левыми сдвигами, а значит, и на S.

- *Действие точное.* Если g действует тривиально, то $gH = H$, т. е. $g \in H$, для каждой открытой H; а пересечение открытых подгрупп проконечной группы тривиально (7.25, 7.25a). Здесь важно взять *все* G/H: при одном G/H ядро действия было бы $\bigcap_g gHg^{-1} \neq \{e\}$ (если G бесконечна), и в итоге получилась бы лишь конечная группа $G/\bigcap_g gHg^{-1}$ (см. 7.10a(a)).

- *Стабилизаторы открыты:* стабилизатор $xH \in G/H$ равен xHx^{-1}. (Регулярное действие G на самой себе не годится: стабилизаторы тривиальны, а $\{e\}$ не открыта в бесконечной проконечной группе.)

Пусть k — любое поле, $k[S]$ — кольцо многочленов от переменных, занумерованных элементами S, и $E = k(S)$ — его поле частных. Элемент $g \in G$ действует на E подстановкой переменных: $g \cdot P(s_1, \dots, s_n) = P(gs_1, \dots, gs_n)$; это автоморфизм $k[S]$, продолжающийся на поле частных. Получаем гомоморфизм $G \to \mathrm{Sym}(S) \hookrightarrow \mathrm{Aut}(k(S))$ (перестановки переменных — лишь малая часть автоморфизмов $k(S)$, но нам нужна только инъективность), так что G — группа автоморфизмов E. Стабилизатор любого $f \in E$ открыт: f зависит лишь от конечного числа переменных $s_1, \dots, s_n$, поэтому $\mathrm{Stab}(f) \supset \mathrm{Stab}(s_1) \cap \dots \cap \mathrm{Stab}(s_n)$ — открытая подгруппа (7.1a(e)). Группа G компактна. По 7.10 E/E^G — расширение Галуа с группой G (и с той же топологией). □

Замечание. Поле $F = k(S)^G$ здесь огромно и никак не контролируется; утверждение не говорит ничего о группах Галуа над заданным полем (например, над $\mathbb{Q}$), и не каждая проконечная группа — *абсолютная* группа Галуа (7.11). Для конечной G можно взять $E = k(x_g \mid g \in G)$ с действием перестановками; вопрос о том, чисто ли трансцендентно поле E^G над k, известен как *проблема Нётер* (в общем случае ответ отрицательный).

Неоткрытые подгруппы конечного индекса

С помощью леммы Цорна построим в $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$ подгруппы конечного индекса, не являющиеся открытыми.

Лемма 7.28. *Пусть V — бесконечномерное векторное пространство. Для каждого $n \geq 1$ существует подпространство $V_n \subset V$ с $\dim V/V_n = n$.*

Доказательство. По лемме Цорна в V есть максимальное линейно независимое подмножество; обычное рассуждение показывает, что оно порождает V, т. е. является базисом. Выберем базис и возьмём в качестве V_n линейную оболочку базиса без n его элементов. □

Предложение 7.29. *Группа $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$ имеет неоткрытые нормальные подгруппы индекса 2^n для всех $n \geq 1$.*

Доказательство. 1) Поле E и его группа. Пусть $\ell_0 = -1$, $\ell_1 = 2$, $\ell_2 = 3$, $\ell_3 = 5, \dots$ (ℓ_k, $k \geq 1$, — простые числа по порядку), и $E = \mathbb{Q}(\sqrt{\ell_0}, \sqrt{\ell_1}, \sqrt{\ell_2}, \dots) \subset \mathbb{C}$ — расширение Галуа поля $\mathbb{Q}$ (поле разложения многочленов $X^2 - \ell_k$). Положим $E_k = \mathbb{Q}(\sqrt{\ell_0}, \dots, \sqrt{\ell_k})$. Классы $\ell_0, \ell_1, \dots$ линейно независимы в $\mathbb{F}_2$-пространстве $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$ (по однозначности разложения на простые: $\pm\ell_1^{e_1} \cdots \ell_k^{e_k}$ с $e_i \in \{0, 1\}$ является квадратом рационального числа лишь при знаке $+$ и всех $e_i = 0$). По теории Куммера (5.30, 5.31(b)) $[E_k : \mathbb{Q}] = 2^{k+1}$ и

$$\mathrm{Gal}(E_k/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2)^{k+1}, \qquad \sigma \mapsto (s_0, \dots, s_k), \quad \sigma(\sqrt{\ell_i}) = (-1)^{s_i}\sqrt{\ell_i},$$

причём реализуются все наборы знаков. Ограничение $E_{k+1} \to E_k$ забывает последнюю координату. По 7.26a

$$G := \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong \varprojlim_k (\mathbb{Z}/2)^{k+1} = \prod_{i \geq 0} \mathbb{Z}/2$$

с топологией произведения (согласованная последовательность конечных наборов — это бесконечный набор).

2) Плотная подгруппа. Пусть $H = \{(s_i) \in G \mid s_i = 0 \text{ для почти всех } i\} = \bigoplus_i \mathbb{Z}/2$. Она плотна в G: любой $s = (s_i)$ — предел последовательности «обрезков» $(s_0, 0, 0, \dots), (s_0, s_1, 0, \dots), \dots$ из H.

3) Неоткрытые подгруппы. Фактор G/H — векторное пространство над $\mathbb{F}_2$, бесконечномерное (даже несчётномерное: G несчётна, а H счётна). По лемме 7.28 есть подпространство индекса 2^n, и его прообраз $G_n \subset G$ — подгруппа индекса 2^n, содержащая H. Если бы G_n была открыта, она была бы замкнута (7.1a) и содержала бы $\bar{H} = G$ — противоречие. Наконец, прообраз G_n при сюръективном (7.4) ограничении $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q}) \to G$ — нормальная подгруппа индекса 2^n (все подгруппы абелевой G нормальны). Она не открыта: иначе она была бы замкнута и имела бы конечный индекс, её образ G_n был бы компактен, т. е. замкнут, и имел бы конечный индекс, т. е. был бы открыт. □

Замечание 7.30. Пусть $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$. В доказательстве построена замкнутая нормальная подгруппа $N = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/E)$, для которой G/N — несчётномерное векторное пространство над $\mathbb{F}_2$. Каждый ненулевой линейный функционал $f\colon G/N \to \mathbb{F}_2$ задаёт сюръекцию $G \to \mathbb{F}_2$, ядро которой — подгруппа индекса 2; разные f дают разные подгруппы. Значит, у G несчётно много (а именно $2^{2^{\aleph_0}}$) подгрупп индекса 2. Открытых среди них лишь счётное число: они соответствуют квадратичным расширениям $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$, т. е. полям $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, где $d \neq 1$ — целое число, свободное от квадратов. Неоткрытая подгруппа индекса 2 плотна: её замыкание содержит её и потому имеет индекс 1 или 2, а индекс 2 означал бы, что она замкнута, а значит, открыта (7.1a(c)). Поэтому её неподвижное поле — $\mathbb{Q}$ (7.12(b), 7.9).

Отступление 7.31. Лемма Цорна в 7.29 необходима: с ZF+DC (аксиома зависимого выбора) совместимо утверждение, что каждый гомоморфизм из проконечной группы со счётной базой топологии в конечную группу непрерывен.

Отступление 7.32. Пусть G — проконечная группа, топологически конечно порождённая (т. е. замыкание подгруппы, порождённой конечным множеством, равно G). Трудная теорема, доказанная лишь в XXI веке, утверждает, что каждая подгруппа конечного индекса в G открыта; т. е. топология такой группы восстанавливается по её алгебраической структуре. Простой частный случай — $\widehat{\mathbb{Z}}$ (7.34). Группа $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$ не является топологически конечно порождённой: она непрерывно отображается на $\prod_{i\geq 0} \mathbb{Z}/2$, а образы m топологических образующих порождали бы плотную подгруппу $\prod \mathbb{Z}/2$; но подгруппа, порождённая m элементами, имеет порядок $\leq 2^m$, конечна, значит, замкнута и не совпадает с бесконечной группой $\prod \mathbb{Z}/2$.

Замечание 7.32a: итог о подгруппах конечного индекса. В компактной группе: открытая подгруппа ⇒ конечный индекс (7.1a(d)); замкнутая и конечного индекса ⇒ открытая (7.1a(c)); но конечный индекс сам по себе открытости не даёт (7.29). Поэтому в бесконечной теории Галуа конечным расширениям соответствуют *открытые* подгруппы, а не подгруппы конечного индекса. Тот же пример показывает, что из конечности орбит действия компактной группы не следует открытость стабилизаторов: $\prod \mathbb{Z}/2$ действует на $\{\pm 1\}$ через разрывный гомоморфизм в $\mathbb{Z}/2$, орбита из двух точек, а стабилизатор — неоткрытая подгруппа индекса 2. (Обратно, открытые стабилизаторы в компактной группе всегда дают конечные орбиты: см. шаг 1 доказательства 7.10.)

Примеры

В этом разделе собраны примеры, на которых видны все понятия главы. Сначала — необходимые сведения о p-адических числах.

p-адические числа

Пример 7.33: кольцо $\mathbb{Z}_p$ и поле $\mathbb{Q}_p$. Пусть p — простое число. Кольцо *p-адических целых чисел* — это $\mathbb{Z}_p = \varprojlim_k \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ (с редукциями $\mathbb{Z}/p^{k+1} \to \mathbb{Z}/p^k$), т. е. согласованные последовательности вычетов по модулям $p, p^2, p^3, \dots$

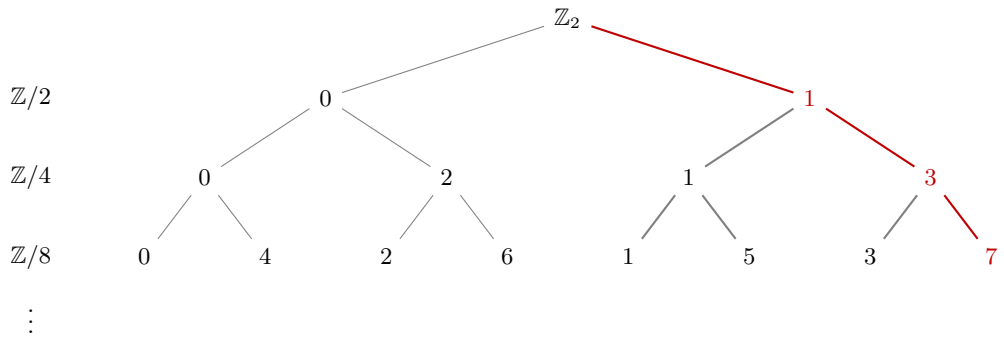
- Каждый элемент однозначно записывается рядом $\alpha = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots$ с «цифрами» $a_i \in \{0, \ldots, p-1\}$, понимаемым так: $\alpha \bmod p^k = a_0 + \cdots + a_{k-1} p^{k-1}$. Сложение и умножение — столбиком с переносом в следующий разряд. Например, $-1 = (p-1) + (p-1)p + (p-1)p^2 + \cdots$ (прибавьте 1: все разряды обнулятся с переносом), а $\frac{1}{1-p} = 1 + p + p^2 + \cdots$. Вообще, каждое целое m с $p \nmid m$ обратимо в $\mathbb{Z}_p$ (оно обратимо по модулю каждого p^k).

- *Единицы:* $\mathbb{Z}_p^\times = \{\alpha \mid a_0 \neq 0\}$. Каждый ненулевой α однозначно записывается как $p^v u$, $v \geq 0$, $u \in \mathbb{Z}_p^\times$; число $v = v_p(\alpha)$ — *p-адическое нормирование*. Отсюда $\mathbb{Z}_p$ — область целостности с единственным максимальным идеалом $p\mathbb{Z}_p$ и $\mathbb{Z}_p / p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$.

- *Метрика:* $|\alpha|_p = p^{-v_p(\alpha)}$, $|0|_p = 0$; $|\alpha\beta|_p = |\alpha|_p |\beta|_p$ и $|\alpha + \beta|_p \leq \max(|\alpha|_p, |\beta|_p)$. Шары — смежные классы $a + p^k \mathbb{Z}_p$, так что метрическая топология совпадает с топологией предела; $\mathbb{Z}_p$ компактно, вполне несвязно, и $\mathbb{Z}$ плотно в $\mathbb{Z}_p$.

- *Поле p-адических чисел* $\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[1/p]$ — поле частных $\mathbb{Z}_p$, его элементы — ряды $\sum_{i \geq -m} a_i p^i$. Это пополнение $\mathbb{Q}$ относительно $|\cdot|_p$ (как $\mathbb{R}$ — пополнение $\mathbb{Q}$ относительно обычного модуля).

- *Связь с* $\widehat{\mathbb{Z}}$. По китайской теореме $\mathbb{Z}/n \cong \prod_{\ell^k \| n} \mathbb{Z}/\ell^k$ согласованно по n, поэтому $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell$ (произведение по всем простым ℓ), как кольца и как топологические группы.



$\mathbb{Z}_2 = \varprojlim \mathbb{Z}/2^k$ как дерево: вершины уровня k — вычеты по модулю 2^k, рёбра — редукция. Точка $\mathbb{Z}_2$ — бесконечный путь вниз (красный путь $1, 3, 7, \ldots$ — это $-1 = 1 + 2 + 4 + \cdots$); базисная окрестность $a + 2^k\mathbb{Z}_2$ — все пути через вершину a уровня k. Два разных пути рано или поздно расходятся — отсюда хаусдорфовость и вполне несвязность; компактность — из того, что на каждом уровне вершин конечное число.

Лемма 7.33a: Гензель. *Пусть $f \in \mathbb{Z}_p[X]$, $a_0 \in \mathbb{Z}$, $f(a_0) \equiv 0 \pmod p$ и $f'(a_0) \not\equiv 0 \pmod p$. Тогда существует единственный $a \in \mathbb{Z}_p$ с $f(a) = 0$ и $a \equiv a_0 \pmod p$.*

Доказательство. Пусть уже найден a_k с $f(a_k) \equiv 0 \pmod{p^k}$, $a_k \equiv a_0 \pmod p$. Ищем $a_{k+1} = a_k + tp^k$: по формуле Тейлора $f(a_{k+1}) \equiv f(a_k) + tp^k f'(a_k) \pmod{p^{k+1}}$, и так как $f'(a_k) \equiv f'(a_0) \not\equiv 0 \pmod p$, вычет $t \bmod p$ определяется однозначно. Согласованная последовательность (a_k) — искомый элемент $\mathbb{Z}_p$; единственность следует из однозначности t на каждом шаге. □

Например, $X^2 + 1$ имеет корень в $\mathbb{Z}_5$ ($2^2 \equiv -1 \pmod 5$), но не в $\mathbb{Z}_3$ (-1 — не квадрат по модулю 3). Многочлен $X^{p-1} - 1$ раскладывается над $\mathbb{F}_p$ на различные линейные множители, поэтому $\mathbb{Z}_p$ содержит группу μ_{p-1} всех корней степени $p-1$ из единицы, и редукция $\mu_{p-1} \to \mathbb{F}_p^\times$ — изоморфизм.

Предложение 7.33b: строение $\mathbb{Z}_p^\times$. (a) *При нечётном p: $\mathbb{Z}_p^\times = \mu_{p-1} \times (1 + p\mathbb{Z}_p)$, и $a \mapsto (1+p)^a$ — изоморфизм топологических групп $\mathbb{Z}_p \to 1 + p\mathbb{Z}_p$. Итого $\mathbb{Z}_p^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1) \times \mathbb{Z}_p$.*

(b) *$\mathbb{Z}_2^\times = \{\pm 1\} \times (1 + 4\mathbb{Z}_2)$, и $a \mapsto 5^a$ — изоморфизм топологических групп $\mathbb{Z}_2 \to 1 + 4\mathbb{Z}_2$. Итого $\mathbb{Z}_2^\times \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}_2$.*

Доказательство. (a) Редукция $\mathbb{Z}_p^\times \to \mathbb{F}_p^\times$ сюръективна с ядром $1+p\mathbb{Z}_p$, а её ограничение на μ_{p-1} — изоморфизм; отсюда разложение в прямое произведение. Далее, при нечётном p

$$(1+p)^{p^k} \equiv 1+p^{k+1} \pmod{p^{k+2}} \qquad (k \geq 0).$$

Индукция: если $x = 1+p^{k+1}+cp^{k+2}$, то $x^p = 1+p(p^{k+1}+cp^{k+2})+\binom{p}{2}(p^{k+1}+\dots)^2+\dots \equiv 1+p^{k+2} \pmod{p^{k+3}}$, так как $\binom{p}{2}$ делится на p (здесь нужна нечётность p), а остальные члены делятся на $p^{3(k+1)}$. Значит, порядок $1+p$ в $(\mathbb{Z}/p^{k+1})^\times$ равен ровно p^k. Подгруппа $U_{k+1} = \ker\bigl((\mathbb{Z}/p^{k+1})^\times \to \mathbb{F}_p^\times\bigr)$ (вычеты $\equiv 1 \pmod p$) имеет p^k элементов и, следовательно, циклична с образующей $1+p$. Изоморфизмы $\mathbb{Z}/p^k \to U_{k+1}$, $a \mapsto (1+p)^a$, согласованы по k, а $\varprojlim_k U_{k+1} = 1+p\mathbb{Z}_p$, и в пределе дают непрерывный изоморфизм $\mathbb{Z}_p \to 1+p\mathbb{Z}_p$ (этим и определяется $(1+p)^a$ для $a \in \mathbb{Z}_p$); он гомеоморфизм по компактности.

(b) Редукция $\mathbb{Z}_2^\times \to (\mathbb{Z}/4)^\times = \{\pm 1\}$ имеет ядро $1+4\mathbb{Z}_2$ и расщепляется ($\pm 1 \in \mathbb{Z}_2^\times$). Далее, $5^{2^k} \equiv 1+2^{k+2} \pmod{2^{k+3}}$: если $x = 1+2^{k+2}+c2^{k+3}$, то $x^2 = 1+2(2^{k+2}+c2^{k+3})+(2^{k+2}+\dots)^2 \equiv 1+2^{k+3} \pmod{2^{k+4}}$, так как $2(k+2) \geq k+4$. Значит, порядок 5 по модулю 2^{k+2} равен 2^k (например, по модулю 64 он равен 16), и, как в (a), $a \mapsto 5^a$ — изоморфизм $\mathbb{Z}_2 \to 1+4\mathbb{Z}_2$. (Группа $1+2\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}_2^\times$ не проциклическая: она содержит элемент -1 порядка 2, и, например, $3^2 \equiv 1 \pmod 8$.) □

Замкнутые подгруппы и подполя $\overline{\mathbb{F}}_p$

Предложение 7.34. (a) *Замкнутые подгруппы $\mathbb{Z}_p$ — это 0 и $p^n\mathbb{Z}_p$, $n \geq 0$.*

(b) *Замкнутые подгруппы $\widehat{\mathbb{Z}} = \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell$ — это произведения $\prod_\ell H_\ell$, где каждое $H_\ell \in \{0\} \cup \{\ell^n\mathbb{Z}_\ell \mid n \geq 0\}$.*

(c) *Каждая подгруппа конечного индекса в $\widehat{\mathbb{Z}}$ открыта и имеет вид $n\widehat{\mathbb{Z}}$.*

Доказательство. (a) Пусть $H \neq 0$ замкнута. Для $h \in H$ все mh, $m \in \mathbb{Z}$, лежат в H, а $\mathbb{Z}$ плотно в $\mathbb{Z}_p$, умножение непрерывно и H замкнута; поэтому $\mathbb{Z}_p h \subset H$. Выберем $h \in H$ с наименьшим $v_p(h) = n$: $h = p^n u$, $u \in \mathbb{Z}_p^\times$, и $p^n\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p h \subset H \subset p^n\mathbb{Z}_p$.

(b) По тому же рассуждению замкнутая $H \subset \widehat{\mathbb{Z}}$ — идеал. Пусть $e_\ell \in \widehat{\mathbb{Z}}$ — идемпотент с компонентой 1 в $\mathbb{Z}_\ell$ и 0 в остальных. Тогда $e_\ell H \subset H$ и $e_\ell H = H \cap \mathbb{Z}_\ell =: H_\ell$ (если $h \in H \cap \mathbb{Z}_\ell$, то $h = e_\ell h$) — замкнутая подгруппа $\mathbb{Z}_\ell$. Ясно, что $H \subset \prod H_\ell$. Обратно, элемент $(x_\ell) \in \prod H_\ell$ — предел конечных сумм $\sum_{\ell \leq L} x_\ell \in H$, а H замкнута.

(c) Если $(\widehat{\mathbb{Z}} : H) = n$, то $\widehat{\mathbb{Z}}/H$ — абелева группа порядка n, и $nx \in H$ для всех x, т. е. $n\widehat{\mathbb{Z}} \subset H$. Подгруппа $n\widehat{\mathbb{Z}} = \ker(\widehat{\mathbb{Z}} \to \mathbb{Z}/n)$ открыта, значит, открыта и H (7.1a(e)); при этом H — прообраз подгруппы $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ циклической группы $\mathbb{Z}/n$ для некоторого $d \mid n$, т. е. $H = d\widehat{\mathbb{Z}}$. □

Удобно кодировать замкнутые подгруппы $\widehat{\mathbb{Z}}$ *сверхнатуральными числами* (числами Штейница) $N = \prod_\ell \ell^{n_\ell}$, $n_\ell \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$: числу N отвечает $N\widehat{\mathbb{Z}} = \prod_\ell \ell^{n_\ell}\mathbb{Z}_\ell$ (где $\ell^\infty\mathbb{Z}_\ell = 0$). Открытые подгруппы — в точности $N \in \mathbb{N}$ (все $n_\ell < \infty$ и почти все равны 0).

Следствие 7.34a. *Подполя $\overline{\mathbb{F}}_p$ взаимно однозначно соответствуют сверхнатуральным числам: числу N отвечает $\mathbb{F}_{p^N} = \bigcup_{n \mid N,\ n<\infty} \mathbb{F}_{p^n}$, и $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_{p^N}) = N\widehat{\mathbb{Z}}$ (при отождествлении 7.17). Каждое алгебраическое расширение $\mathbb{F}_p$ — расширение Галуа с проциклической (т. е. топологически циклической) группой $\widehat{\mathbb{Z}}/N\widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell/\ell^{n_\ell}\mathbb{Z}_\ell$.*

Доказательство. Это 7.13 и 7.34(b): подгруппа $N\widehat{\mathbb{Z}}$ соответствует полю, неподвижному относительно неё, а это объединение тех $\mathbb{F}_{p^n}$, на которых она действует тривиально, т. е. $n \mid N$. Все подгруппы абелевой группы нормальны, поэтому все подрасширения Галуа (7.13(d)). □

Например, $\mathbb{F}_{p^{2^\infty}} = \bigcup_k \mathbb{F}_{p^{2^k}}$ имеет $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^{2^\infty}}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}_2$, а $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_{p^{2^\infty}}) \cong \prod_{\ell \neq 2} \mathbb{Z}_\ell$; подполя $\mathbb{F}_{p^{2^\infty}}$ — это $\mathbb{F}_{p^{2^k}}$ и оно само. Абсолютная группа Галуа любого конечного поля $\mathbb{F}_q$ изоморфна $\widehat{\mathbb{Z}}$ (с Фробениусом $x \mapsto x^q$ в роли 1).

Круговые расширения

Пример 7.35: поле $\mathbb{Q}(\mu_\infty)$. Пусть $\mu_n \subset \mathbb{C}$ — корни степени n из единицы и $\mathbb{Q}(\mu_\infty) = \bigcup_n \mathbb{Q}(\mu_n)$. По 5.8 и 5.10

$$\chi_n\colon \operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_n)/\mathbb{Q}) \to (\mathbb{Z}/n)^\times, \qquad \sigma(\zeta) = \zeta^{\chi_n(\sigma)}\ (\zeta \in \mu_n),$$

— изоморфизм. При $n \mid m$ ограничение $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_m)/\mathbb{Q}) \to \operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_n)/\mathbb{Q})$ соответствует редукции $(\mathbb{Z}/m)^\times \to (\mathbb{Z}/n)^\times$ (если $\zeta_n = \zeta_m^{m/n}$, то $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^{\chi_m(\sigma)}$). Применяя 7.26a к башне $\mathbb{Q}(\mu_{k!})$, получаем изоморфизм топологических групп (*круговой характер*)

$$\chi\colon \operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty)/\mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim (\mathbb{Z}/n)^\times = \widehat{\mathbb{Z}}^\times,$$

где $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ — группа обратимых элементов кольца $\widehat{\mathbb{Z}}$ (элемент (c_n) обратим $\iff$ все c_n обратимы). Наглядно: $\sigma(\zeta) = \zeta^{\chi(\sigma) \bmod n}$ для каждого корня из единицы ζ порядка n.

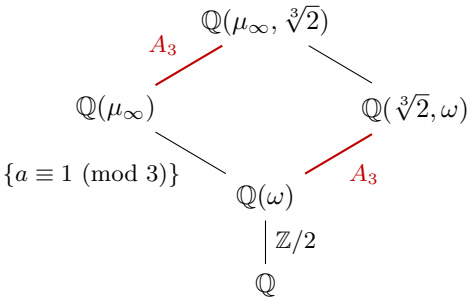
- *Непрерывность на всей* $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$. Базу окрестностей единицы в $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ образуют подгруппы $U_n = \ker(\widehat{\mathbb{Z}}^\times \to (\mathbb{Z}/n)^\times)$, а прообраз U_n при $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q}) \to \operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty)/\mathbb{Q}) \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^\times$ — это $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q}(\mu_n))$, открытая подгруппа.
- *Разложение по простым.* $\widehat{\mathbb{Z}}^\times \cong \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell^\times$, и соответственно $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty)/\mathbb{Q}) \cong \prod_\ell \operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{\ell^\infty})/\mathbb{Q})$, где $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{\ell^\infty})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_\ell^\times$ (та же башня для степеней ℓ). Строение $\mathbb{Z}_\ell^\times$ дано в 7.33b.
- *Пример* $\ell = 2$. $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{2^\infty})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_2^\times = \{\pm 1\} \times (1 + 4\mathbb{Z}_2)$. Элемент -1 действует как комплексное сопряжение ($\zeta \mapsto \zeta^{-1}$), поэтому неподвижное поле $\{\pm 1\}$ — вещественное поле $\bigcup_k \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{2^k})$ с группой Галуа $1 + 4\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_2$. Открытых подгрупп индекса 2 в $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}_2$ ровно три (ядра трёх ненулевых непрерывных гомоморфизмов в $\mathbb{Z}/2$), и им соответствуют три квадратичных подполя: $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$.

Композиты

Пример 7.36. *(a) Поле* $\mathbb{Q}(\mu_\infty, \sqrt[3]{2})$. Пусть $E = \mathbb{Q}(\mu_\infty)$ и $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, $\omega = e^{2\pi i/3}$; $\operatorname{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_3$ (перестановки корней $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$). Подполе $E \cap L$ абелево над $\mathbb{Q}$ (подполе абелева расширения) и содержит ω; подполя L, абелевы над $\mathbb{Q}$, — неподвижные поля нормальных подгрупп с абелевым фактором, т. е. S_3 и A_3. Значит, $E \cap L = \mathbb{Q}(\omega) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$. На $\mathbb{Q}(\omega)$ элемент $a \in \widehat{\mathbb{Z}}^\times$ действует как $\omega \mapsto \omega^{a \bmod 3}$, а $\pi \in S_3$ — нетривиально тогда и только тогда, когда π нечётна ($A_3 = \operatorname{Gal}(L/\mathbb{Q}(\omega))$). По 7.16b

$$\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) \cong \{(a, \pi) \in \widehat{\mathbb{Z}}^\times \times S_3 \mid a \equiv \operatorname{sgn}\pi \pmod 3\}.$$

(Проверка: комплексное сопряжение меняет местами $\omega\sqrt[3]{2}$ и $\omega^2\sqrt[3]{2}$ — нечётная перестановка — и действует на корнях из единицы как $a = -1$.) По 7.15 $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}(\mu_\infty)) \cong A_3 \cong \mathbb{Z}/3$.



Красные стороны имеют изоморфные группы Галуа (7.15).

(b) Башня $\mathbb{Q}(\mu_{2^\infty}, 2^{1/2^\infty})$. Пусть $\zeta_{2^n} = e^{2\pi i/2^n}$ (так что $\zeta_{2^{n+1}}^2 = \zeta_{2^n}$), $2^{1/2^n}$ — положительный вещественный корень, $K_n = \mathbb{Q}(\zeta_{2^n}, 2^{1/2^n})$ и $K_\infty = \bigcup_n K_n$. Элемент $\sigma \in \mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q})$ задаётся парой (b, a):

$$\sigma(2^{1/2^n}) = \zeta_{2^n}^b\, 2^{1/2^n}, \qquad \sigma(\zeta_{2^n}) = \zeta_{2^n}^a, \qquad b \in \mathbb{Z}/2^n,\ a \in (\mathbb{Z}/2^n)^\times,$$

согласованно по n, т. е. $b \in \mathbb{Z}_2$, $a \in \mathbb{Z}_2^\times$. Композиция — как у аффинных преобразований $x \mapsto ax + b$: $(b, a)(b', a') = (b + ab', aa')$. Значит, $\mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q})$ вкладывается в $\mathbb{Z}_2 \rtimes \mathbb{Z}_2^\times$.

Не все пары реализуются. При $n \geq 3$ имеем $\sqrt{2} = (2^{1/2^n})^{2^{n-1}}$ и $\sqrt{2} = \zeta_8 + \zeta_8^{-1}$. Первое даёт $\sigma(\sqrt{2}) = (-1)^b\sqrt{2}$, второе — $\sigma(\sqrt{2}) = \varepsilon(a)\sqrt{2}$, где $\varepsilon(a) = 1$ при $a \equiv \pm 1$ и -1 при $a \equiv \pm 3 \pmod 8$. Значит, $(-1)^b = \varepsilon(a)$.

Других ограничений нет. Пусть $M = \mathbb{Q}(\zeta_{2^n})$, $n \geq 3$. По теории Куммера (5.30) $[K_n : M]$ — порядок класса 2 в $M^\times/M^{\times 2^n}$. Так как $2^{2^{n-1}} = (\sqrt{2})^{2^n}$, этот порядок делит 2^{n-1}. Если бы он делил 2^{n-2}, то $(\sqrt{2})^{2^{n-1}} = z^{2^n}$ с $z \in M$, откуда $\sqrt{2} = \xi z^2$, $\xi \in \mu_{2^{n-1}}$; но ξ — квадрат в M (так как $\mu_{2^n} \subset M$), и тогда $\sqrt{2} = w^2$ с $w \in M$. Поле $\mathbb{Q}(w) \subset M$ абелево над $\mathbb{Q}$, значит, нормально; w — корень неприводимого (Эйзенштейн) многочлена $X^4 - 2$, так что $\mathbb{Q}(w)$ степени 4 содержало бы все его корни $\pm w, \pm iw$, т. е. поле разложения $X^4 - 2$ степени 8 — противоречие. Итак, $[K_n : \mathbb{Q}] = 2^{n-1} \cdot 2^{n-1} = 2^{2n-2}$, и это ровно порядок подгруппы пар с $(-1)^b = \varepsilon(a)$ в $\mathbb{Z}/2^n \rtimes (\mathbb{Z}/2^n)^\times$. По 7.26a

$$\mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q}) \cong \{(b, a) \in \mathbb{Z}_2 \rtimes \mathbb{Z}_2^\times \mid (-1)^b = \varepsilon(a)\},$$

замкнутая подгруппа индекса 2. При $n = 3$ получается группа поля разложения $X^8 - 2$ порядка 16. Подгруппа $\mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q}(\mu_{2^\infty}))$ состоит из пар $(b, 1)$ с чётным b, т. е. изоморфна $2\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_2$: «один квадратный корень из 2 уже содержится в круговом поле». (Ср. с 7.38, где ограничений нет.)

Бесконечная теория Куммера и двойственность

Пример 7.37. Пусть F содержит примитивный корень степени n из единицы (так что $\mathrm{char}\, F \nmid n$) и $F_n = F[(F^\times)^{1/n}] \subset F^{\mathrm{sep}}$ — поле, порождённое корнями степени n из всех элементов F. Это объединение всех конечных абелевых расширений F экспоненты, делящей n (5.30), так что $\mathrm{Gal}(F_n/F)$ — абелева группа экспоненты, делящей n.

Утверждение. Спаривание $\langle a, \sigma\rangle = \sigma(a^{1/n})/a^{1/n}$ задаёт изоморфизм топологических групп

$$\mathrm{Gal}(F_n/F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F^\times/F^{\times n}, \mu_n), \qquad \sigma \mapsto \langle \cdot, \sigma\rangle,$$

где справа — все гомоморфизмы с топологией поточечной сходимости (подпространство произведения $\prod_{a \in F^\times/F^{\times n}} \mu_n$).

Доказательство. Для каждой конечной подгруппы $B \subset F^\times/F^{\times n}$ поле $E_B = F[B^{1/n}]$ конечно, и по 5.30–5.32 $\mathrm{Gal}(E_B/F) \cong \mathrm{Hom}(B, \mu_n)$ согласованно с включениями $B \subset B'$ (ограничение автоморфизмов соответствует ограничению характеров). Поля E_B конфинальны среди конечных подрасширений F_n. По 7.26 (в варианте 7.26a)

$$\mathrm{Gal}(F_n/F) \cong \varprojlim_B \mathrm{Hom}(B, \mu_n) = \mathrm{Hom}\Big(\bigcup_B B,\ \mu_n\Big) = \mathrm{Hom}(F^\times/F^{\times n}, \mu_n),$$

и топологии совпадают: в обоих случаях окрестности задаются значениями на конечном числе элементов a.

Почему двойственны прямая сумма и произведение. Если $F^\times/F^{\times n} \cong \bigoplus_I \mathbb{Z}/n$ (как для $F = \mathbb{Q}$, $n = 2$: базис — классы -1 и простых), то гомоморфизм прямой суммы задаётся *произвольным* набором значений на базисе, и $\mathrm{Gal}(F_n/F) \cong \prod_I \mu_n$. Обратно, *непрерывные* гомоморфизмы $\chi\colon \prod_I \mathbb{Z}/n \to \mu_n$ зависят лишь от конечного числа координат (открытое ядро

содержит окрестность $\{x \mid x_i = 0,\ i \in J\}$, J конечно), так что $\mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\mathrm{Gal}(F_n/F), \mu_n) \cong \bigoplus_I \mathbb{Z}/n \cong F^\times/F^{\times n}$. Это частный случай *двойственности Понтрягина*: дискретная абелева группа и компактная абелева группа (здесь — экспоненты, делящей n) взаимно двойственны, если характеры компактной группы брать *непрерывными*. Разрывные характеры (они существуют по лемме Цорна, 7.29–7.30) в эту двойственность не входят — так же, как неоткрытые подгруппы не входят в соответствие Галуа.

Частные случаи.

- $F = \mathbb{R}$, $n = 2$: $\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}^{\times 2} = \{\pm 1\}$, $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \mathbb{Z}/2$, $\langle -1, \text{сопряжение}\rangle = -1$.
- $F = \mathbb{Q}$, $n = 2$: F_2 — поле E из 7.29, $\mathrm{Gal}(F_2/\mathbb{Q}) \cong \prod \mathbb{Z}/2$. Открытые подгруппы индекса $2 \leftrightarrow$ ненулевые классы $d \in \mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2} \leftrightarrow$ квадратичные поля $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$.
- $F = \mathbb{F}_q$, $n \mid q-1$: $\mathbb{F}_q^\times/\mathbb{F}_q^{\times n} \cong \mathbb{Z}/n$, $F_n = \mathbb{F}_{q^n}$, и $\langle a, \mathrm{Frob}\rangle = (a^{1/n})^{q-1} = a^{(q-1)/n}$. Невырожденность спаривания — это *критерий Эйлера*: $a \in \mathbb{F}_q^{\times n} \iff a^{(q-1)/n} = 1$; при $n = 2$, $q = p$ это символ Лежандра $\left(\frac{a}{p}\right)$.
- $F = \mathbb{Q}_p$, p нечётно, $n = 2$: $\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2} = \{1, u, p, up\} \cong (\mathbb{Z}/2)^2$ (u — единица, не являющаяся квадратом по модулю p; используется лемма Гензеля), так что у $\mathbb{Q}_p$ ровно три квадратичных расширения.
- $F = \mathbb{C}(t)$: $\mathbb{C}[t]$ факториально, его простые — $t - c$, а константы суть n-е степени; поэтому $\mathbb{C}(t)^\times/\mathbb{C}(t)^{\times n} \cong \bigoplus_{c\in\mathbb{C}} \mathbb{Z}/n$ и $\mathrm{Gal}(F_n/F) \cong \prod_{c\in\mathbb{C}} \mathbb{Z}/n$.

Расширение констант

Лемма 7.38a. *Поле F алгебраически замкнуто в поле рациональных функций $F(t)$: каждый элемент $F(t)$, алгебраический над F, лежит в F.*

Доказательство. Пусть $r = f(t)/g(t) \in F(t) \setminus F$. Тогда t — корень многочлена $P(T) = f(T) - r\,g(T) \in F(r)[T]$, который ненулевой (иначе $f = rg$ и $r \in F$). Значит, $F(t)$ алгебраично над $F(r)$. Если бы r было алгебраично над F, то и t было бы алгебраично над F — противоречие. □

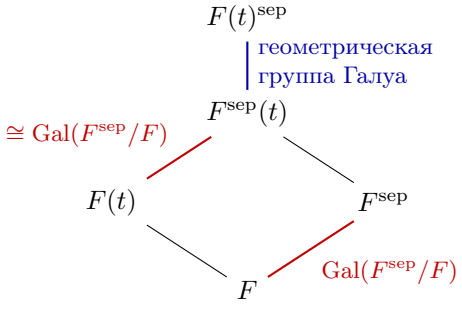
Пример 7.38. *(a)* Применим 7.15 к $E = F^{\mathrm{sep}}$ и $L = F(t)$: $EL = F^{\mathrm{sep}}(t)$, а $E \cap L = F$ по лемме 7.38a. Значит, $F^{\mathrm{sep}}(t)/F(t)$ — расширение Галуа и

$$\mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}(t)/F(t)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F)$$

(изоморфизм топологических групп). Поле $F^{\mathrm{sep}}(t)$ — нормальное промежуточное поле в сепарабельном замыкании $F(t)^{\mathrm{sep}}$, и по 7.13(d) получаем точную последовательность топологических групп

$$1 \to \mathrm{Gal}(F(t)^{\mathrm{sep}}/F^{\mathrm{sep}}(t)) \to \mathrm{Gal}(F(t)^{\mathrm{sep}}/F(t)) \to \mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F) \to 1.$$

Слева — «геометрическая» группа Галуа (константы сепарабельно замкнуты), справа — группа Галуа констант. Для $F = \mathbb{F}_p$ справа стоит $\widehat{\mathbb{Z}}$, и Фробениус на константах играет центральную роль в арифметике кривых над конечными полями.



(b) Поле $\Omega = \mathbb{Q}(t)(\mu_\infty, t^{1/\infty})$, порождённое всеми корнями из единицы и согласованными корнями $t^{1/n}$ ($(t^{1/nm})^m = t^{1/n}$); корни из единицы тоже выбраны согласованно: $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$, так что $\zeta_{nm}^m = \zeta_n$. Как в 7.36(b), элемент группы Галуа задаётся парой (b, a), $\sigma(t^{1/n}) = \zeta_n^b t^{1/n}$, $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^a$. Здесь реализуются *все* пары: по Куммеру $[\mathbb{Q}(\mu_n)(t)(t^{1/n}) : \mathbb{Q}(\mu_n)(t)]$ — порядок класса t в $\mathbb{Q}(\mu_n)(t)^\times/(\cdot)^{\times n}$, а t^d при $0 < d < n$ не является n-й степенью (кратность нуля в $t = 0$ у t^d равна d, а у n-й степени делится на n); кроме того, $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_n)(t)/\mathbb{Q}(t)) \cong (\mathbb{Z}/n)^\times$ по 7.15 и лемме 7.38a. Степень уровня n равна $n \cdot |(\mathbb{Z}/n)^\times|$, и

$$\mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{Q}(t)) \cong \widehat{\mathbb{Z}} \rtimes \widehat{\mathbb{Z}}^\times = \{x \mapsto ax + b \mid a \in \widehat{\mathbb{Z}}^\times,\ b \in \widehat{\mathbb{Z}}\},$$

где $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ действует на $\widehat{\mathbb{Z}}$ умножением, т. е. через круговой характер. В отличие от 7.36(b), трансцендентное t не связано никаким соотношением с корнями из единицы, и группа Галуа — всё полупрямое произведение.

Отступление 7.39: взгляд вперёд — теория полей классов. *Локально.* Расширения $\mathbb{Q}_p$ устроены как расширения $\mathbb{F}_p$ плюс «ветвление». Максимальное неразветвлённое расширение $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}} = \bigcup_{p\nmid n} \mathbb{Q}_p(\mu_n)$ имеет группу $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}}/\mathbb{Q}_p) \cong \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ (автоморфизм определяется действием на поле вычетов; ключ — лемма Гензеля), вполне разветвлённые круговые $\mathbb{Q}_p(\mu_{p^\infty})$ — группу $\mathbb{Z}_p^\times$, а максимальное абелево расширение $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ab}}$ — их композит с группой $\widehat{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}_p^\times$. Отображение взаимности $\mathbb{Q}_p^\times = p^{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}_p^\times \to \widehat{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}_p^\times$ непрерывно, инъективно и имеет плотный образ — та же картина «$\mathbb{Z}$ плотно в $\widehat{\mathbb{Z}}$», что в 7.17: группа Галуа — *проконечное пополнение* мультипликативной группы поля.

Глобально. $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q}) \cong \widehat{\mathbb{Z}}^\times = \prod_p \mathbb{Z}_p^\times$; множитель $\mathbb{Z}_p^\times$ — «группа инерции в p». На $\mathbb{Q}(\mu_n)$ при $\ell \nmid n$ элемент Фробениуса в простом ℓ — это $\zeta \mapsto \zeta^\ell$, т. е. класс $\ell \in (\mathbb{Z}/n)^\times$ (на всём $\mathbb{Q}(\mu_\infty)$ он определён лишь с точностью до группы инерции $\mathbb{Z}_\ell^\times$). Теорема Дирихле о простых в арифметических прогрессиях равносильна тому, что эти классы при каждом n исчерпывают $(\mathbb{Z}/n)^\times$; теорема Чеботарёва утверждает даже их равнораспределённость. Для произвольного числового поля K группу $\mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K)$ описывают через *иделы* — ограниченное произведение мультипликативных групп $K_v^\times$ всех пополнений K; $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ — тень этого описания для $K = \mathbb{Q}$.

Упражнения

Упражнение 7-1. Пусть p — простое число и $\Omega \subset \mathbb{C}$ — поле, порождённое над $\mathbb{Q}$ всеми корнями степени p^m из единицы, $m \in \mathbb{N}$. Покажите, что $\Omega/\mathbb{Q}$ — расширение Галуа с группой $\mathbb{Z}_p^\times = \varprojlim (\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$. *Указание:* Ω — объединение башни $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_p) \subset \cdots \subset \mathbb{Q}(\zeta_{p^m}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{p^{m+1}}) \subset \cdots$. При нечётном p покажите, что $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{p^\infty})/\mathbb{Q}(\zeta_p)) \cong \mathbb{Z}_p$. *Указание:* элементу $a \in \mathbb{Z}_p$ сопоставьте $\zeta_{p^k} \mapsto \zeta_{p^k}^{(1+p)^a}$, где показатель берётся по модулю p^k и зависит лишь от $a \bmod p^{k-1}$.

Упражнение 7-2. Пусть $\mathbb{F}$ — алгебраическое замыкание $\mathbb{F}_p$ и $\mathbb{F}_{p^m}$ — его подполе из p^m элементов. Покажите, что $\varprojlim_{m\geq 1} \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}/\mathbb{F}_p) \cong \varprojlim_{m\geq 1} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, и выведите, что $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$.

Упражнение 7-3. Для проконечной группы G положим $G^{\mathrm{ab}} = G/\overline{[G,G]}$ (фактор по замыканию коммутанта). Верно ли, что $G^{\mathrm{ab}} = \varprojlim G_i^{\mathrm{ab}}$, где $G_i = G/U$ пробегает фактор-группы по *открытым* нормальным подгруппам U? *Ответ:* да; при этом $\overline{[G,G]} = \bigcap_U U[G,G]$.

Упражнение 7-4. Докажите, что в $\widehat{\mathbb{Z}}$ нет ненулевых элементов конечного порядка, а в $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ есть несчётная подгруппа экспоненты 2. Содержит ли $\prod_p \mu_{p-1} \subset \widehat{\mathbb{Z}}^\times$ элементы бесконечного порядка? *Ответ:* да.

Упражнение 7-5. Пусть p нечётно. Покажите, что $\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})$ содержит ровно одно квадратичное поле, и найдите его. *Ответ:* $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$, $p^* = (-1)^{(p-1)/2}p$ (в $\mathbb{Z}_p^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1) \times \mathbb{Z}_p$ ровно одна открытая подгруппа индекса 2).

Упражнение 7-6. Покажите, что $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \cap \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}} = \mathbb{Q}$, и выведите, что $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}) \cong \mathbb{Z}/3$. *Указание:* к самому $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ предложение 7.15 неприменимо (оно не Галуа); возьмите $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, $L = \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$ и заметьте, что $\omega \in \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$ и $E \cap \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}} = \mathbb{Q}(\omega)$.

Упражнение 7-7. Пусть ℓ — простое и $\Omega = \bigcup_k \mathbb{F}_{p^{\ell^k}}$. Найдите $\mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{F}_p)$ и все промежуточные поля. *Ответ:* $\mathbb{Z}_\ell$; поля $\mathbb{F}_{p^{\ell^k}}$ и само Ω.

Упражнение 7-8. Докажите, что всякий непрерывный гомоморфизм $\mathbb{R} \to \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ (с обычной топологией на $\mathbb{R}$) тривиален. *Указание:* образ связен, а группа Галуа вполне несвязна (7.8).

Упражнение 7-9. Пусть E — поле из 7.29. Докажите, что $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}(\sqrt{2})) \cong \prod_{i\neq 1} \mathbb{Z}/2$ и что подгруппа $\bigoplus \mathbb{Z}/2$ в ней по-прежнему плотна. Какая подгруппа $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$ соответствует полю $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots)$ (все простые, без $\sqrt{-1}$), и каков её аннулятор в $\prod \mathbb{Z}/2$ (в смысле 7.37)?

Упражнение 7-10. Пусть $q \equiv 1 \pmod 4$. С помощью 7.37 покажите, что -1 — четвёртая степень в $\mathbb{F}_q$ тогда и только тогда, когда $q \equiv 1 \pmod 8$.